

建设项目环境影响报告表

项目名称：平潭综合实验区城市配电网供电能力提升

-共享储能电站项目（一期）

建设单位（盖章）：平潭综合实验区储能科技有限责任公司



编制单位：福州闽涵环保工程有限公司

编制日期：2023年6月





营业执照

(副本) 副本编号: 4-1

统一社会信用代码

91350102741683371T

名称 福州通顺环保科技有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 陈榕

经营范围 环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工；环保设备的批发、代购代销；建设工程环境影响评价；水土保持方案编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 1000万人民币

成立日期 2002年09月06日

营业期限 2002年09月06日至长期

住所 福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼连接体五层写字楼09号



扫描二维码登录
“国家企业信用信息
公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

仅供平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表使用

登记机关



2020年7月17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

打印编号: 1685407515000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	03m213		
建设项目名称	平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）.		
建设项目类别	55--161输变电工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区储能科技有限责任公司		
统一社会信用代码	91350128MA8UY5B675		
法定代表人（签章）	林一汎		
主要负责人（签字）	高军		
直接负责的主管人员（签字）	高军		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽涵环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
夏雯琳	20220503535000000006	BH048570	夏雯琳
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	建设内容、生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、结论、电磁环境影响专题评价	BH048570	夏雯琳
高云婷	建设项目基本情况、生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境保护措施监督检查清单	BH047834	高云婷

建设项目环境影响报告表 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为夏雯琳（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 202205035350000000006，信用编号 BH048570），主要编制人员包括夏雯琳（信用编号 BH048570）、高云婷（信用编号 BH047834）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2023年05月26日



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试取得环境影响评价工程师职业资格。



姓名：夏雯琳
证件号码：362302199007230049
性别：女
出生年月：1990年07月
批准日期：2022年05月29日
管理号：20220503535000000006



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
生态环境部



个人历年缴费明细表 (养老)

社会保障码: 362302199007230049

姓名: 王明

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费基数	缴费所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202305	202305	1	2700	正常应缴
2	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202304	202304	1	2700	正常应缴
3	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202303	202303	1	2700	正常应缴
4	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202302	202302	1	2700	正常应缴
5	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202301	202301	1	2700	正常应缴
6	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202212	202212	1	2700	正常应缴
7	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202211	202211	1	2700	正常应缴
8	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202210	202210	1	2700	正常应缴
9	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202209	202209	1	2700	正常应缴
10	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202208	202208	1	2700	正常应缴
11	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202207	202207	1	2700	正常应缴
12	501444503	10120022301	福州闽通环保工程有限公司	202206	202206	1	2700	正常应缴
						12	32400	

打印日期: 2023-05-29

社保机构: 福州市社会保险中心

防伪码: 83682168335190150

防伪说明: 此表为真, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



修改说明

序号	评审意见	采纳情况	说 明	索引
修改意见和建议				
1	完善项目组成，核实工程占地面积。补充利用和新建电缆管廊情况。	采纳	已完善项目组成，已核实工程占地面积，已补充利用和新建电缆管廊情况。	P11~P13、 P17、P20~P24
2	完善电磁环境影响专题评价，核实电磁辐射环境质量现状监测值，并完善现状评价。重新选取变电站和地下电缆类比工程，细化类比工程的可比性分析。	采纳	已完善电磁环境影响专题评价，核实电磁辐射环境质量现状监测值，并完善现状评价。已重新选取变电站和地下电缆类比工程，细化类比工程的可比性分析。	电磁环境影响 专题评价 P6~P12
3	核实运行期噪声源强取值，完善运行期声环境影响分析及噪声污染防治措施。	采纳	已核实运行期噪声源强取值，完善运行期声环境影响分析及噪声污染防治措施。	P40~P42、P49
4	完善环境风险源项分析及变电站事故油池设置的合理性分析，并提出预防、应急及最终处置措施。核实危险废物产生量，补充危废暂存间的建设要求，明确危废的最终去向。	采纳	已完善环境风险源项分析及变电站事故油池设置的合理性分析，并提出预防、应急及最终处置措施。核实危险废物产生量，补充危废暂存间的建设要求，明确危废的最终去向。	P12、 P43~P46、 P49~P51
5	完善生态环境现状调查及施工期生态环境环保措施。	采纳	已完善生态环境现状调查及施工期生态环境环保措施。	P25、P48~P49
6	规范项目平面布置图和电缆	采	已规范项目平面布置图和电	附图 3、附图

	线路路径图、现状监测点位布置图。完善生态环境保护措施监督检查清单。	纳	缆线路路径图、现状监测点位布置图。完善生态环境保护措施监督检查清单。	4、附图 7、 P47~P51
--	-----------------------------------	---	------------------------------------	--------------------

仅供生态主管部门审核使用

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	9
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25
四、生态环境影响分析	32
五、主要生态环境保护措施	48
六、生态环境保护措施监督检查清单	58
七、结论	错误!未定义书签。
电磁环境影响专题报告	61

附图 1 项目地理位置图	
附图 2 项目周边关系图	
附图 3 项目总平面布置图	
附图 4 送出路径图	
附图 5 电缆金属保护套接线方式	
附图 6 电缆及光缆布置示意图	
附图 7 检测点位图	
附图 8 平潭综合实验区土地利用现状图	
附图 9 平潭综合实验区“三线”划定规划图	
附图 10 平潭综合实验区国土空间规划图	
附图 11 城乡规划功能分区图	
附图 12 平潭综合实验区声环境功能区划（2020-2035）	

附件 1 环评委托书	
附件 2 规划选址及用地审核情况汇总表	
附件 3 立项用地规划许可阶段综合审批意见	
附件 4 初设报告评审意见	
附件 5 检测报告	
附件 6 公开建设项目环评信息情况的说明报告	
附件 7 类比项目检测报告	
附件 8 平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于农用地转用和土地征收审批文件领用告知书	
附件 9 函审意见	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）										
项目代码	2206-350128-04-05-591019										
建设单位联系人	高军	联系方式	15859098429								
建设地点	平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处										
地理坐标	①站址中心坐标：119° 44′ 28.027″ E，25° 35′ 14.390″ N； ②拟新建电缆沟段起点：119° 43′ 49.438″ E，25° 35′ 20.397″ N ③拟新建电缆沟段终点：119° 43′ 48.439″ E，25° 35′ 23.853″ N ④利用已有中山大道电缆沟段起点：119° 44′ 11.010″ E，25° 35′ 2.380″ N ⑤利用已有中山大道电缆沟段终点：119° 43′ 49.438″ E，25° 35′ 20.397″ N ⑥利用规划盛业路起点：119° 44′ 29.511″ E，25° 35′ 11.867″ N ⑦利用规划盛业路终点：119° 44′ 11.010″ E，25° 35′ 2.380″ N										
建设项目行业类别	161.输变电工程	用地（用海）面积（公顷）/长度（m）	用地面积：2.6667hm ² /电缆线路总长 2km								
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批（2022）234 号								
总投资（万元）	63351.26	环保投资（万元）	462								
环保投资占比（%）	0.73%	施工工期	18 个月								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____										
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24- 2020）附录B.2，设置电磁环境影响专题评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照专项评价设置原则表，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专项评价的类别</th><th style="width: 35%;">设置原则</th><th style="width: 35%;">本项目情况</th><th style="width: 15%;">是否设置专项评价</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物¹、二噁英、苯并[a]芘、</td><td>本项目运行期产生废气主要为食</td><td>否</td></tr> </tbody> </table>			专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项评价	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、	本项目运行期产生废气主要为食	否
专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项评价								
大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、	本项目运行期产生废气主要为食	否								

		氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	堂产生的油烟，不涉及有毒有害污染物	
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后近期可回用于厂区绿化；远期排入市政污水管网，纳入平潭竹屿再生水厂处理，未产生生产废水	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质	否
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不属于河道取水污染类建设项目	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不属于海洋工程建设项目	否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价。				
规划情况	平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年） 审批机关：福建省人民政府 审批文号：闽政文〔2019〕240号			
规划环境影响评价情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）环境影响篇章，平潭综合实验区管委会，2019年12月			
规划及规划环境影响评价符合性分析	对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（土地利用现状图）（附图8），本项目现状用地为林地，项目周边50m内无居住用地。 对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（“三线”划定规划图）（附图9），本项目不涉及陆域生态保护红线、陆域永久基本农田、海洋生态保护保护红线（禁止类）及海洋生态			

	保护保护红线（限制类）。 对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（国土空间规划图）（附图10），本项目位于城镇集中建设区；对照《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》（城乡规划功能分区图）（附图11），本项目位于工业物流区。项目周边50m内未规划为居民居住区。
其他符合性分析	一. 与“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30 km²，占全区陆域国土面积的10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积94.85km²，占全区陆域国土面积的24.14%。 经对照“平潭综合实验区三线划定规划图”（见附图9）和根据平潭综合实验区行政审批局出具的《关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2022〕125号）（见附件2），本项目选址不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。 2、环境质量底线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1-2。

表1-2 项目与环境质量底线符合性分析一览表			
内容	要求	本项目情况	符合性分析
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于V类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到III类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到IV类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合
大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于18μg/m ³ 。到2035年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于16μg/m ³ 。	项目施工期间通过采取洒水降尘等措施防止施工废气对周围环境的影响，项目施工期产生的废气随着施工结束对大气环境的影响将消失；运行期间项目无废气排放。因此，项目建设不会对区域大气环境质量产生影响。	符合
土壤环境风险防控底线	到2025年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。	本项目为输变电工程，不涉及土壤污染。	符合
根据本次环评现状监测的数据分析可知，拟建项目所在区域工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）中公众曝露控制限值要求。声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）相应的声环境功能区划要求。 根据环境影响评价分析，项目施工期排放的各污染物在采取相应的污染防治措施后，可满足相应环境质量要求。拟建输变电工程根据相关设计规范要求，采取本报告表提出的环保措施，运行期输变电工程周边工频电磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702			

	—2014)中限值要求,对周围环境影响较小;储能站厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)2类标准要求,不会对区域环境质量底线造成冲击。因此,本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 项目用地不涉及基本农田,涉及林地0.1954 hm²,涉及耕地2.0557 hm²,已取得项目规划选址及用地审核情况汇总表(附件2);施工临时用地位于红线范围内,不另行征占,不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中,储能站内会消耗一定的电源和水资源,消耗量相对区域资源利用总量较小,不会突破区域的资源利用上线。 4、与环境准入负面清单的符合性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号),区域准入要求及项目符合性分析见表1-3、表1-4。 表1-3 全区总体准入要求符合性分析一览表 <table><tr><th>适用范围</th><th colspan="2">准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性分析</th></tr><tr><td rowspan="2">全区总体准入要求</td><td>陆域</td><td>1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设,加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外,禁止建设危险废物利用处置设施。</td><td>本项目不属于所列禁止建设项目</td><td>符合</td></tr><tr><td>海岸线</td><td>1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线,拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。 3、平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。</td><td>本项目不属于港区开发活动,不会影响和破坏区域岸线景观现</td><td>符合</td></tr></table>					适用范围	准入要求		本项目情况	符合性分析	全区总体准入要求	陆域	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设,加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外,禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合	海岸线	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线,拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。 3、平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目不属于港区开发活动,不会影响和破坏区域岸线景观现	符合
适用范围	准入要求		本项目情况	符合性分析															
全区总体准入要求	陆域	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设,加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外,禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合															
	海岸线	1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线,拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。 3、平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目不属于港区开发活动,不会影响和破坏区域岸线景观现	符合															

					状	
表1-4 陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表						
环境 管 控 单 元 名 称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		本 项 目 情 况		符 合 性 分 析
平潭综合实验区一般环境管控单元	一般 管 控 单 元	空 间 布 局 约 束	1、一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2、不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3、禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4、严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	根据《平潭综合实验区关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2022〕125号），项目选址方案不在永久基本农田保护区范围内。 项目涉及耕地2.0557hm ² ，涉及林地0.1954hm ² ，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。		符合
对照《市场准入负面清单》（2022年版）以及对照福建省发展和改革委员会关于印发《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）						

产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于禁止准入类。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”管控要求。 二、其他相符性分析 本项目选址满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中相关要求，详见下表。 表1-5 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析			
序号	《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113—2020）中选址选线相关要求	本项目建设情况	符合性分析
1	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。	本项目不涉及架空线路，出线采用电缆沟型式，拟建储能站评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
2	变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	本项目在选址时按终期规模综合考虑进出线走廊规划，占地不涉及生态红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
3	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	本项目主变为户外室，线路采用电缆沟型式从本工程新建升压站东侧出线，尽可能利用已有管廊，管廊评价范围内不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，有效降	符合

			低了电磁和声环境的影响。	
4	同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等方式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。		本项目尽可能利用已建管廊，减少新开辟走廊。	符合
5	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。		储能电站选址位于芦洋乡平潭新兴产业北侧约850m处，属于2类声环境功能区，不涉及0类声环境功能区。	符合
6	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。		本项目在用地红线范围内进行，施工期要求施工单位应尽量减少林木砍伐，并将施工期弃土弃渣妥善处理。	符合
7	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。		本项目出线采用管廊式，并且多利用已建管道，未穿越集中林区。	符合

二、建设内容

平潭位于福建省东部沿海，介于北纬 25° 16'-25° 44'，东经 119° 32'-120° 10' 之间，东濒台湾海峡，西望海坛海峡，由 126 个岛屿组成，区域总面积约 6436km²，其中陆域面积约 372 km²，现有常住总人口 385981 人。主岛海坛岛面积 271 km²，为全国第五大岛、福建第一大岛，拥有海域面积 2164 km²（其中内海 553 km²，外海 1611 km²）。

本工程厂站位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处（详见附件 1，项目地理位置图），坐标经纬度为 119° 44' 28.027" E，25° 35' 14.390" N，

本工程电缆线路为 220kV 电缆线路，出线采用电缆沟型式从本工程新建储能站东侧出线，而后沿规划的盛业路北侧向西南方敷设直至已建的中山大道综合管廊处；而后电缆进入综合管廊，并在管廊内部向西北敷设至平原站附近；最后从综合管廊穿出，采用电缆沟型式敷设至平原站电缆沟处。

本工程拟建位置现状为林地、耕地。

地
理
位
置



拟建项目西侧（林地、耕地）



拟建项目南侧（耕地）



拟建项目东侧（林地、耕地）



拟建项目北侧（耕地）

	  中山大道管廊上方现状 平原开关站
项目组成及规模	图2-1 拟建工程现状 1.项目由来 根据《福建省发展和改革委员会关于推动可再生能源项目配建储能、提高电网消纳能力的通知》（征求意见稿）中：2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日间核准（备案）的风电、集中式光伏项目以及未纳入保障性并网规模的分布式光伏项目，暂按项目规模 10%的挂钩比例（时长 2 小时以上）配建储能设施。鼓励各类已建、在建的风电和集中式光伏项目参照配建储能设施。 考虑到平潭综合实验区现有用地紧张，单个新能源项目配置储能的方案利用率低，占地大且风险点较为分散。“共享储能”的模式充分考虑到了各方需求。对于新能源企业来说，降低了新能源配套储能的建設成本，节省了储能设施的日常运维成本。对于电网来说，多点位集中式的中大型储能站将有利于电网的补强、有利于电网对新能源的科学消纳。“共享储能”模式可以推动储能行业经济效益最大化。 综上所述，推荐平潭综合实验区建设一座共享储能电站，即本项目。经与当地规划主管部门协调提供规划地块，拟建地块面积仅满足本期建设规模，本期围墙内用地面积 2.5561hm²。 项目属于共享储能站建设，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，需编制环境影响报告表，具体见表 2-1。平潭综合实验区储能科技有限责任公司委托我公司编制该项目环境影响报告表（附件 1：委托书），我公司组织有关人员进行现场踏勘，并在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，根据相关规定编制完成《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表》。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
五十五、核与辐射			
161 输变电工程	500千伏及以上的; 涉及环境敏感区的330千伏及以上的	其他 (100 千伏以下除外)	/

2. 项目规模及组成

根据建设单位提供的相关资料, 本项目主要建设共享储能电站 1 座, 规模 120MW/240MWh, 拟采用储能单元为 3.35MW/6.7MWh 以及 1.675/3.35MWh 两种储能单元, 共配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh; 拟布置 1 栋综合楼、电气配电装置区、1 栋 35kV 配电室、1 栋联合泵房、1 栋辅助用房及门卫等建构筑物; 拟新建 220kV 升压站及高压输电线 1 条约 2km。

项目运行期人员最大按 20 人考虑, 三班制, 8h/班, 全年工作 365 天, 厂区内食宿。

本项目工程建设内容详见表 2-2。

表 2-2 本项目工程建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	主变压器	1×150MVA, 位于配电装置区, 户外式。
	储能单元	配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh。
	电缆出线线路	220kV 出线: 本期出线 1 回, 长度约 2km, 其中, 接入中山大道已有管廊 830m, 本工程新建纯电缆沟 250m。剩余段拟沿规划的盛业路北侧向西南方敷设直至已建的中山大道综合管廊处, 约 920m。
辅助工程	综合楼 (建筑面积 4807.37m ² , 共 4 层)	1F 层高 4.2m, 从西至东, 从南至北设有餐厅 1, 门厅, 候梯厅, 值休室, 消防控制室, 过厅, 大厅, 厨房, 天井, 综合保护室 2, 环网站, 餐厅 2, 综合保护室 1 等。
		2F 层高 3.6m, 从西至东, 从南至北设有大会议室, 小会议室, 候梯厅, 小会议室, 预备间, 档案室, 卫生间, 主控室, 接待室等。
		3F 层高 3.6m, 从西至东, 从南至北设有接待室, 办公室, 活动室, 交易室, 保密室等。
		4F 层高 3.6m, 为宿舍层。
	辅助用房	辅助用房为单层钢筋混凝土框架结构或砌体结构, 建筑轴线尺寸为 12.6m×8.1m, 建筑面积为 112.7m ² , 层高为 4.5m。辅助用房一层从西至东为汽车库, 一般固废暂存间, 危险废物暂存间。
	35kV 配电室	35kV 配电室为单层框架结构, 建筑轴线尺寸为 30m×13.4m, 建筑面积为 427m ² , 层高为 5.6m。

		联合泵房	联合泵房包括消防水池和水泵房。上部为钢筋混凝土框架结构，下部为箱型钢筋混凝土结构，建筑面积112.7m ² ，层高为4.5m。地上一层作为放置消防控制柜的以及作为设备的吊装平台，地下一层为水泵房。
		门卫	门卫为单层钢筋混凝土框架结构，建筑轴线尺寸为8.4m×5m，建筑面积为27m ² ，层高为4.1m。
	公用工程	供水	生活用水利用当地给水管网供给。
		供电	由市政供电系统接入。
	环保工程	废水	厂区内雨污分流，生活污水经收集后，先排至室外一座0.9m ³ 的隔油池处理后再经4m ³ 的玻璃钢化粪池处理达标后近期可回用于厂区绿化；远期纳入市政污水管网（管网目前正在建设），排入平潭竹屿再生水厂。 化粪池位于综合楼东侧，隔油池位于综合楼南侧。
		废气	食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放。
		噪声	主变压器在运营期会产生噪声，建设单位应加强管理，定期保养、维护设备。
		固体废物	生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏。 危险废物暂存间位于辅房一层，占地面积为45m²； 一般固废暂存间位于辅房一层，占地面积为45m²。
		环境风险	设有一座650m ³ 消防水池，位于联合泵房； 设有一座60m ³ 的事故油池，位于屋外配电装置以南5m处。
		生态环境	在项目施工完成后，对边坡及沿线近距离范围内被破坏的植被通过绿化等措施给予恢复。
	临时工程	施工区	临时施工区主要为施工材料堆场，设于储能站围墙内西北侧。

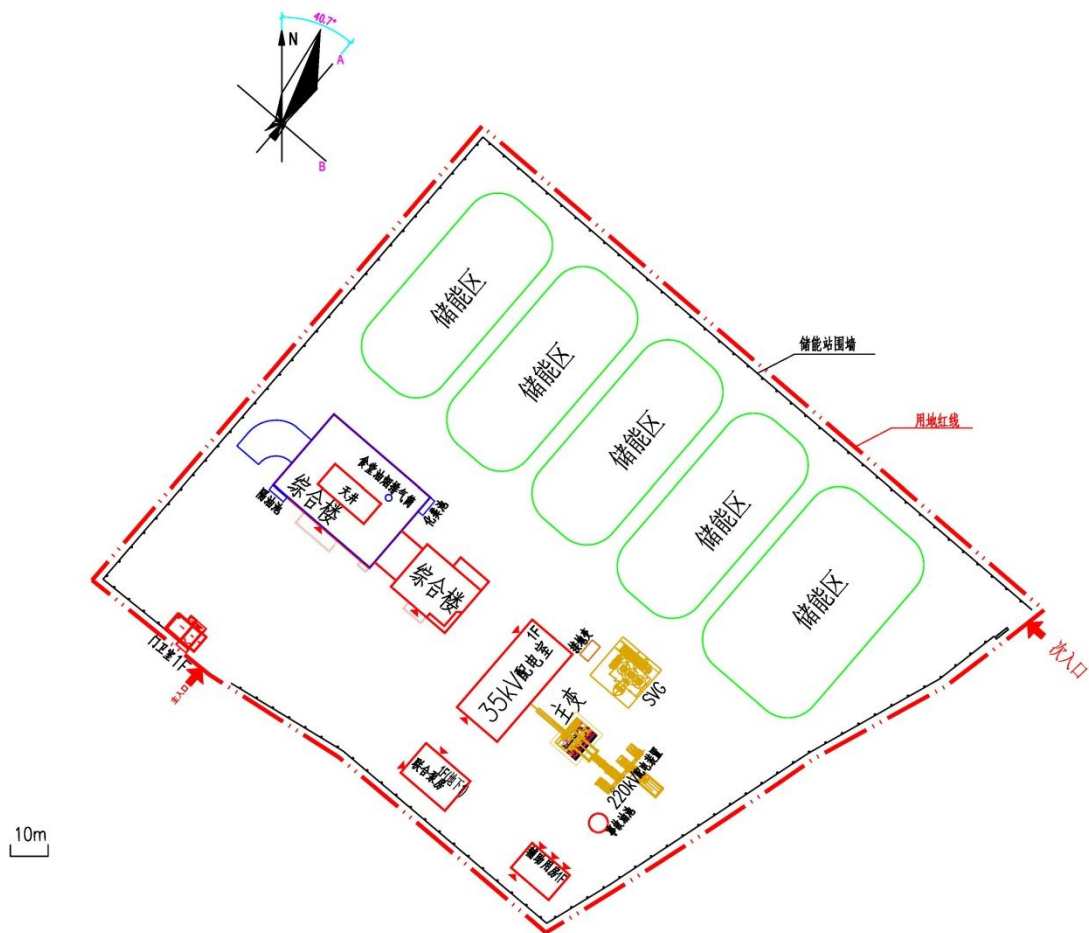


图2-2 项目环保措施一览表

2.1主体工程

平潭共享储能站项目本期拟建主变 1 台，容量为 $1 \times 150\text{MVA}$ ，户外布置，主变压器参数一览表如下。项目不涉及换流器、高压电抗器等设施，项目为交流输出，不涉及直流输出。

表 2-3 电气设备参数一览表

项目	项目	参数
主变压器	型式	采用三相双绕组有载调压油浸自冷变压器
	容量	$1 \times 150\text{MVA}$
	主变布置方式	户外
	电压比	$230 \pm 8 \times 1.25\% / 37\text{kV}$
	接线组别	YN, d11
	阻抗电压	13%
220kV设备	配电装置	户外GIS
电缆选择		采用阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铠装型，ZC-YJV22-0.6/1kV、ZC-YJV22-26/35kV。

储能升压变压器	储能变压器采用干式变压器，对应每个储能单元，本工程共配置48台变压器，建议本工程在储能升压站主变母线低压侧装设不低于20.1Mvar容性、3.6Mvar感性的无功补偿装置，且动态调节的响应时间不大于30ms。
2.2辅助与环保工程 ①给水工程 站区用水主要为生活用水及消防用水，采用市政管网作为站区的水源。 ②排水工程 储能站内采用雨污分流制系统。 站区道路为公路型道路，雨水口沿道路边外侧布置，采用平蓖式雨水口，间距约 25m，场地和道路的排水经雨水口汇流后排至雨水排水管网，最终采用DN500UPVC 双壁波纹管排至站区外。 污水自流排入室外污水管网，厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理后近期可回用于厂区绿化；远期排入市政污水管网，纳入平潭竹屿再生水厂处理。 ③事故油排放系统 本工程安装一台 150MVA 主变，按现行有关规范规定，事故贮油池的容量按单台最大油量的 100%考虑，设置一座有效容量 60m³的钢筋混凝土地下式事故贮油池，主变油坑采用 D273×6 的镀锌钢管与排油检查井连接，最终通过排油管路（D273×6 镀锌钢管）排入事故贮油池。 3.工艺流程 ①储能电站主要工作原理 电池储能站由储能设备、电气设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等组成。储能系统的关键部件主要包括储能载体电池系统、功率变换系统（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）四部分。储能载体电池系统是核心部件，用来储存电力。功率变换系统（PCS）是与储能电池组配套，连接于电池与电网之间的实现电能双向转换的装置。电池管理系统(Battery Management System, BMS)是电池储能系统的核心子系统之一，负责监控电池储能单元内各电池的运行状态，保障储能单元安全可靠运行。 电池系统是储能系统的最主要设备，选择单体容量大的电池类型，可以减少单体电池的串并联数量，减少电池组因串并联所产生的能耗损失；同时选择具有主动	

平衡方式的 BMS 设备，可以提升电池管理效率，提高直流侧系统效率，减少电池组因串并联所产生的能耗损失。根据《电力储能用锂离子电池》(GB/T 36276-2018)及目前国内主流厂家制造水平，本项目整个储能系统充/放电效率约 90%。

PCS 设备也是储能系统中的重要设备，PCS 选型中容量应按照储能系统多种运行工况的最大容量进行选择，拓扑结构应尽量减少并联，减少 PCS 设备因交直流转换过程中损失的效率。本阶段选定的双向储能变流器(PCS)系统最大转换效率不低于 98%。

表 2-4 储能系统技术参数

序号	系统项目	系统参数	备注
储能电站技术指标			
1	需求可用容量	$\geq 240\text{MWh@DC侧@BOL}$	@25℃, 0.5C/0.5C (100%DOD)
2	需求功率	$\geq 120\text{MW@AC侧}$	
3	系统能量效率	$\geq 90\%$	储能效率 (220kV交流侧)
4	系统使用寿命	12年	≥ 10000 次
5	储能系统方案	液冷	
6	安装方式	集装箱式	
交流并网运行技术参数			
1	额定电压	220kV	$\pm 10\%$ 变化范围内
2	交流电压精度	$\pm 5\%$	
3	额定频率	50Hz	电网频率额定值
4	频率范围	47~52Hz	在此范围内可正常工作
5	功率因数范围	-1.0~+1.0	单位功率因数运行时
		四象限全范围	额定功率下调节
6	总电流波形畸变率 (THD)	$< 3\%$	1005额定功率, 电网电压畸变率 $< 2\%$
7	交流相数	三相三线	电网侧(变压器原边)
直流侧技术参数			
8	电池系统电压范围	1164.8V~1497.6V	

②电池选型及安全性

根据国内外储能系统应用现状和电池特点，初设推荐磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池全名是磷酸铁锂锂离子电池，简称为磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电化学储能站工作原理：在用电低谷期，把富余的电存储起来，在用电高峰期间，再将存储的电输送使用，可起到平稳储能站负荷曲线等作用。具

体工作原理和组成如下：

磷酸铁锂电化学储能站由磷酸铁锂储能电池、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、协调控制系统（PMS）、能量管理系统（EMS）汇流变流器、升压（主）变压器、高压配电装置等组成。充电期间，系统将电能通过主变压器、回流变压器和储能变流器（PCS），将交流电转化为直流电，通过储能电池的充电过程，将电能储存在电解液内。放电期间，通过储能电池的放电过程，将直流电经过储能变流器（PCS）转化为交流电，在经过汇流变压器、主变压器通过高压配电装置将电能输送到电网。

磷酸铁锂晶体中的 P-O 键稳固，难以分解，即便在高温或过充时也不会出现结构崩塌发热或是形成强氧化性物质，因此拥有良好的安全性；磷酸铁锂为橄榄石结构，材料热稳定性高，不会形成尖锐的结晶，刺穿隔膜，导致内部短路；采用高安全性的六氟磷酸锂电解质，添加了阻燃添加剂和防爆添加剂，不会出现由于电解液而导致的安全故障。因此磷酸铁锂不会出现燃烧、爆炸等危害。

磷酸铁锂具有严格的生产工艺要求及质量检测要求。电池在无尘车间内生产，生产线为全自动产线，对每个工序都进行全程监控并配有追溯系统。质量部门对每批次都需进行抽样检测，而针刺检测是众多测试实验中最为直观验证磷酸铁锂电池安全可靠性的实验。将针直接刺入电池壳体，此时电池发生内部短路，而发生内部短路的情况下，磷酸铁锂电池只是冒烟而无明火或爆炸现象。并且，现用于电网的磷酸铁锂储能系统，在电池室均配有消防系统、空调恒温系统等，确保电池在最适宜、最安全的环境中运行。以上种种信息表明，磷酸铁锂电池具有高安全性，是储能应用技术最佳选择。磷酸铁锂电池寿命到期后，由原生产厂家或相关资质的机构进行专业回收利用。

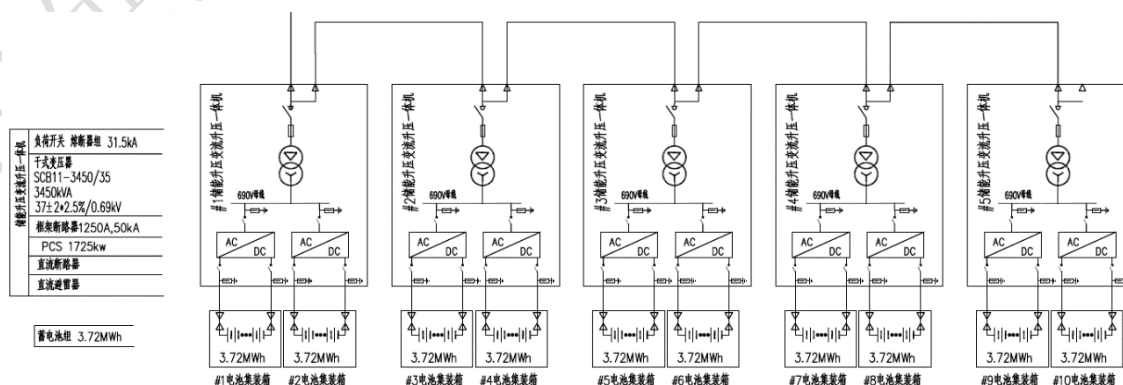


图 2-3 电池连接线示意图

③储能站运行模式

根据建设方提供的相关资料，共享储能站设施吸收风电场低谷时段充电，用电高峰时段放电。

4.工程占地

本工程建设用地包括新建储能站站址用地及施工临时占地。

(1) 永久占地

根据建设项目规划选址及用地审核情况汇总表（详见附件 2）及设计资料，地块总用地面积约 2.6667hm^2 ，项目涉及林地 0.1954hm^2 ，涉及耕地 2.0557hm^2 ，涉及园地及其他农用地 0.4156hm^2 。

根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于农用地转用和土地征收审批文件领用告知书》（平潭综合实验区自然资源与生态环境局，2023 年 2 月 27 日），本项目已列入平潭县 2022 年第五十四批次城市建设用地中，其农用地转用和土地征收已经省政府批准(闽政地[2023]48 号)。

表 2-5 项目占地面积一览表 单位： hm^2

项目红线占地面积 (hm^2)	林地 (hm^2)	耕地 (hm^2)	园地及其他农用地 (hm^2)
2.6667	0.1954	2.0557	0.4156

(2) 临时占地

储能站施工场地均布置于储能站征地范围内，不涉及临时占地。

表 2-6 项目占地面积一览表 单位： hm^2

占地项目		永久占地	临时占地 hm^2	备注
储能站	地块总用地面积	2.6667	/	涉及林地 0.1954hm^2 ，涉及耕地 2.0557hm^2 ，涉及园地及其他农用地 0.4156hm^2
	围墙内占地	2.5561	/	
	红线内围墙外占地	0.1106	/	确保围墙不超出红线范围，并预留厂区外高差放坡
电缆	/	/	/	电缆敷设不涉及永久占地
临时用地	施工场地	/	0.5	位于储能站围墙内，不另行征占

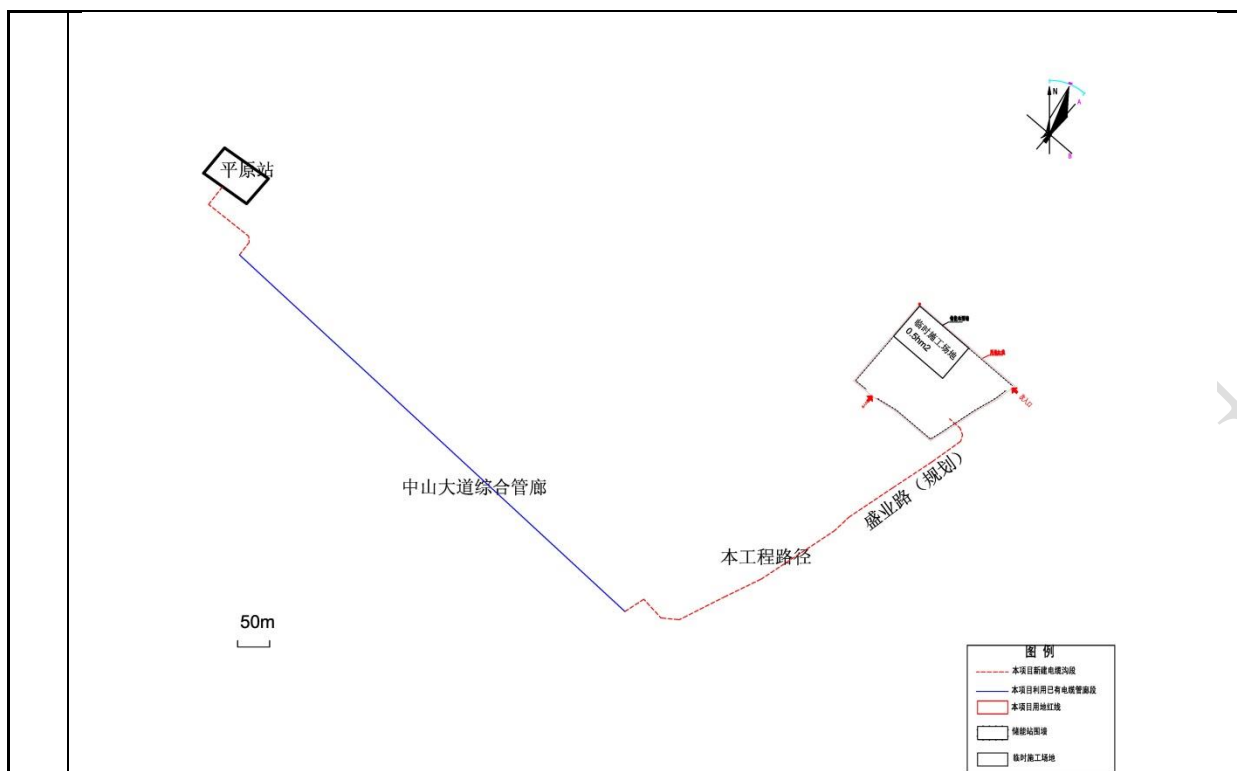


图 2-4 施工临时场地布置图

5.土石方工程

根据设计单位提供的资料，本项目挖方 8500m^3 ，填方 24800m^3 ，外购土约为 22000m^3 ，弃淤泥土约 5500m^3 。站区挖方用于回填，淤泥弃土运至政府指定的弃土场。

1.本项目工程布置情况

本工程总平面布置特点站区分为四大功能区：站前区、储能区域、升压站区、附属设施区。本工程设置两个主要的出入口，主入口在厂区西南侧，直通站前区办公区，进厂道路从厂区西南侧规划的鹿原北路引接；次入口设置在厂区东侧，从厂区东南侧规划盛业路引接。储能设备布置在厂区的北半部，配电装置区和站前区布置在厂区的南半部，站前区布置在配电装置区西侧，生产区与生活区之间用简易围栏隔开，道路穿过处设置围栏门。站前区主要布置有综合楼。配电装置区自西向东依次布置有 35kV 配电室、主变压器、事故油池、出线架构等，在主变压器北侧布置 SVG 无功补偿装置，辅助用房、一体化联合泵房等设施布置在配电装置区南侧。各建、构筑物之间布置间距满足防火规程要求，道路兼做消防通道，满足消防和运行要求。

整个厂区四周采用通透围墙进行隔离防护，围墙高 2.3m ，并配置两个 10m 宽

电动伸缩大门。整个场地围墙内占地面积大约 2.5561hm^2 ，站址用地面积 2.6667hm^2 。

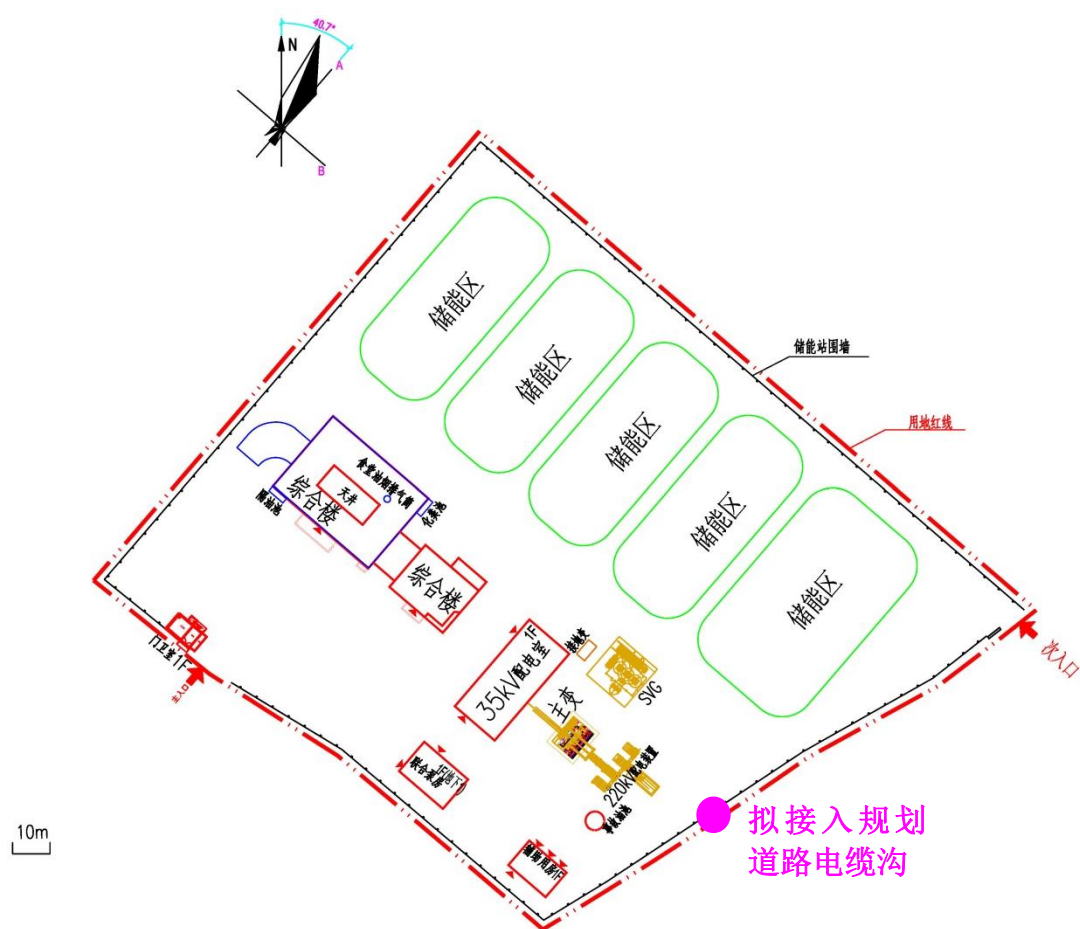


图 2-5 储能站平面布置示意图

2.站区竖向布置

厂区原始地面地势平坦，标高在 3.80m - 4.59m 之间。根据历史洪（潮）情况、结合附近已有工程水文成果和厂址区域地形条件分析，厂址处 100 年一遇设计水位按 5.2m 考虑。厂址西南侧紧邻规划的鹿原北路，规划路面标高为 4.79m - 5.03m ；厂址东南侧紧邻规划的盛业路，规划路面标高为 4.53m - 5.03m ，场地设计标高为 5.2m （1985 国家高程），建、构筑物的室内外高差一般为 300mm ，有特殊要求的建构筑物，室内外高差需满足工艺专业相关要求。

厂区场地排水采用有组织排水，由道路上的雨水口排入雨水管道后排出厂外。

3.道路及场地处理

在场地周围布置有环形道路，满足设备运输、运维检修及消防相关要求。进场道路宽度为 4.5m ，场内道路宽度为 4m 和 4.5m ，采用混凝土路面。路基在原地面基础上整平夯实。道路的纵向坡度结合地形设计，横向坡度为 1.5% ，满足设备运输及运行管理的需要。

进厂入口往东南由规划园区道路引接，拟建站址西南侧约 600m 处为中山大道，中山大道往北直接连接至长平高速互通口，站址外围的交通运输条件十分便利。

本储能站的大件为主变压器，单台主变运输重量：225t，主变经高速公路、中山大道，再由盛业路运至建设场地，由高速公路出口运抵站址公路运输距离约 5.0km。站外道路路面宽度为 4.5m，采用混凝土路面。

厂区广场行车通道及回车区域采用混凝土面层，配电装置区和储能区域采用碎石铺装外，均宜种植草皮进行绿化。

4.管廊走向

出线采用电缆沟型式从本工程新建储能站东侧出线，而后沿规划的盛业路北侧向西南方敷设直至已建的中山大道综合管廊处；而后电缆进入综合管廊，并在管廊内部向西北敷设至平原站附近；最后从综合管廊穿出，采用电缆沟型式敷设至平原站电缆沟处，路径走向见附图 4。项目初设已于 2022 年 10 月 21 日取得初设评审意见，评审组认定该方案可行，详见附件 4。

本项目电缆长度约 2km，其中，接入中山大道已有管廊 830m，本工程新建纯电缆沟 250m，剩余段拟接入规划盛业路管廊，约 920m。规划盛业路综合管廊出厂区-中山大道外侧段内腔尺寸：1.25（宽）*1.6m（高），中山大道段已建管廊 1.25（宽）*1.3m（高），中山大道目前高压仓仅纳入 1 回电缆，本工程为第二个使用管廊的项目。电缆及光缆布置示意图详见附图 6。



规划盛业路上方现状



中山大道管廊上方现状

	  中山大道接入平原开关站上方现状 平原开关站
图 2-6 拟建电缆现状图 5.本项目施工布置情况 （1）储能站 ①施工营地 变电站施工不设置施工营地，施工人员就近租住附近民房。 ②施工道路 本期建设的进站道路可作为施工道路，永临结合使用。 ③其余临时施工用地 变电站施工可利用征地范围内场地作为施工场地，不另外占地。 （2）线路工程 ①施工营地 本项目电缆线路路径较短，且施工时间短，不集中设置施工营地，施工人员租住附近民房。 ②施工道路 电缆施工可充分利用乡村小道、机耕路。	
施 工 方 案	1. 施工时序及施工工艺 （1）储能站工程 储能站施工时序主要包括施工前期准备、土建工程、设备安装三个阶段。 ① 施工前期准备 施工前期准备包括场地平整、修建进站道路、施工供水、供电等。根据可研设计资料，储能站址位于芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，交通便利，进站道路从站址南侧的规划城市道路引接。站区用水拟采用市政给水。

② 土建工程

土建工程主要包括储能站围墙建设，建构筑物基础、管沟等开挖和回填。土建基础开挖采用机械与人工结合的方法，开挖的土石方应置于集中堆放地，并采用苫布覆盖等防护措施，用于后期回填利用。站内建(构)筑物施工采用预制桩基础，使用钢模板、钢支撑脚手架，商品混凝土浇注。

③ 设备安装

配电装置楼等建（构）筑物建成后，采用机械结合人工安装主变压器、电容器等电气设备。

施工工艺流程如下：

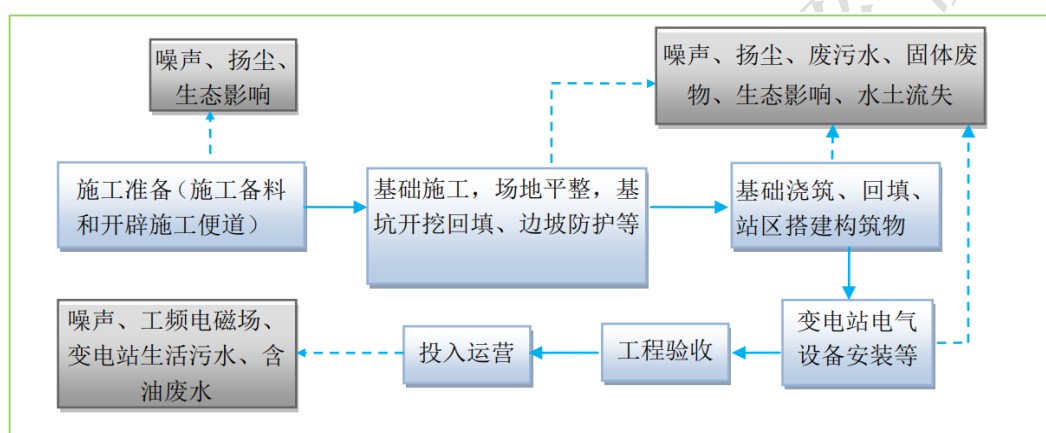


图 2-7 储能站施工工艺流程图

(2) 电缆敷设

①排列方式

本工程电缆敷设方式为电缆沟及利用已建隧道，其中，在电缆沟内是水平排列方式，在隧道中为“品”字形排列。

②敷设方式

电缆布置在沟道的支架上。为调节温度变化引起的热胀冷缩，电缆采用蛇型布置，从而减少电缆支架所承受的轴向热应力。根据《电力工程电缆设计规范》，电缆蛇形敷设的每一节距部位，宜采用挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部位，宜采用刚性固定。电缆蛇形敷设的参数选择，应保证定电缆因温度变化产生的轴向热应力、无损充油电缆的纸绝缘，不致对电缆金属套长期使用产生应变疲劳断裂，且宜按允许拘束力条件确定。

本工程电缆需进行蛇形敷设，电缆所经地方要保证不能有闭合磁路环绕电缆。电缆品字形敷设时，电缆以水平正弦波形敷设，电缆每隔 6m 用三相特制刚性卡具

固定一次，其他支架上采用尼龙绳绑扎固定。电缆转弯时，应在转弯处支架上使用尼龙绳绑扎固定，距转弯处 2-3m 的支架上连续使用 2 个刚性卡具固定。

③电缆的支持与固定

A、电缆敷设时，沿全长采用电缆支架支持与固定。最大跨距为 1.5m。在大于 1.5m 时采用“板凳”式支持。

B、电缆支架

电缆敷设时，每间隔 6m 采用刚性线夹进固定，其余支架采用柔性固定。在电缆线路首、末端和转弯处以及接头的两侧每处增加两道三处刚性固定。

C、电缆支架层间距离

电缆支架层间净距大于 2 倍电缆外径加 50mm。

本项目电缆线路施工工艺流程示意图见图 2-4。

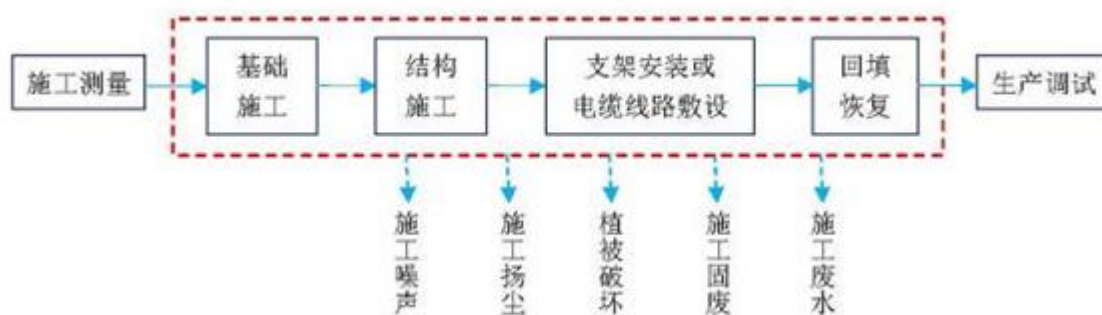
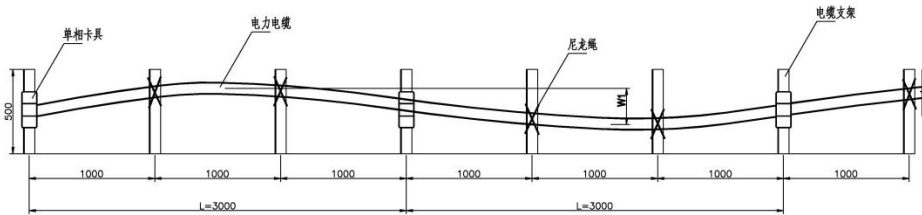


图 2-8 本项目电缆线路施工工艺流程示意图

 注：1、电缆要进行绑扎固定，电缆绑扎固定要确保不会因外力造成电缆脱落。 2、电缆水平敷设时，电缆应水平敷设在角钢支架上，以正负误差控制，间距W1=250mm，间距L=6m。 3、电缆每隔3m用单独制作固定卡固定一次，其他地方每隔1m用尼龙绳固定一次。 电缆转弯时，应在转弯处支架上使用尼龙绳绑扎固定，距转弯处2~3m的支架上连接使用2个固定卡固定。 4、电缆和终端头应有明显的接地标志，电缆还应设有明显的接地标志，安装电缆终端头之前必须做好接地处理，待确认无误后方可施工。 电缆引上电缆终端平台时需要对电缆进行卡紧固定，电缆固定处需要对电缆进行包封处理，以免卡紧部位电缆外皮。																																												
<table border="1"><tr><td colspan="4">中国电建集团西北电力设计院有限公司 POWERCHINA NORTHWEST ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.</td></tr><tr><td>批准</td><td>签字</td><td>设计</td><td>王宇翔</td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td>制图</td><td></td></tr><tr><td>校核</td><td></td><td>比例</td><td></td></tr><tr><td>专业</td><td>会签人</td><td>日期</td><td>2022年0月</td></tr></table>				中国电建集团西北电力设计院有限公司 POWERCHINA NORTHWEST ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.				批准	签字	设计	王宇翔	审核		制图		校核		比例		专业	会签人	日期	2022年0月	<table border="1"><tr><td colspan="2">甘肃综合能源服务有限责任公司电力设计 ——甘肃储能电站项目（一期）</td><td>工程</td><td>施工图</td><td>设计 审核</td></tr><tr><td colspan="5">电缆敷设示意图</td></tr><tr><td colspan="2">图号</td><td colspan="2">N14921S-D0202-03</td><td>版次</td></tr></table>						甘肃综合能源服务有限责任公司电力设计 ——甘肃储能电站项目（一期）		工程	施工图	设计 审核	电缆敷设示意图					图号		N14921S-D0202-03		版次
中国电建集团西北电力设计院有限公司 POWERCHINA NORTHWEST ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.																																												
批准	签字	设计	王宇翔																																									
审核		制图																																										
校核		比例																																										
专业	会签人	日期	2022年0月																																									
甘肃综合能源服务有限责任公司电力设计 ——甘肃储能电站项目（一期）		工程	施工图	设计 审核																																								
电缆敷设示意图																																												
图号		N14921S-D0202-03		版次																																								

2.施工总进度

工程总工期约 18 个月，预计 2023 年 4 月开始，至 2024 年 10 月施工结束。

3.施工道路

本次施工利用已有乡道，无需设置施工临时便道。

4.施工条件

施工用电，可从站址附近 10kV 线路就近引接。

施工用水可结合储能站用水，采用市政用水。

地方建材（如：砖、砂、石）就近采购，由当地地材商供应；钢筋、水泥选用大厂生产的、质量稳定的产品，由厂家直接供应。

其他

无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1. 生态环境质量现状

本项目扰动地表面积主要包括主体工程区、施工场地区等。主体工程区属于永久占地，围墙内用地面积 2.5561hm²，地块总用地面积约 2.6667hm²。施工场地位于项目围墙内，不另行征占。土地利用现状见图 3-1。

经现场调查，本项目所属区域植被覆盖较为良好，植物以农作物、树木、灌木、杂草为主。评价区内未发现国家重点保护野生植物；项目评价区范围内野生动物皆为常见种类，未发现国家级和省级保护野生动物。项目涉及林地面积 0.1954hm²，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。

本项目评价区未发现有明显危及项目安全的崩塌、滑坡及泥石流等不良地质；未发现大型采矿区、岩溶发育区，以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；未涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、水土保持长期定位观测站、重点试验区、生态脆弱区、固定和半固定风沙区、国家级水土流失重点预防保护区。

项目所在区域植被情况见下图。



图 3-1 项目地块植被现状照片

生态环境现状

本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。本次环评对电磁环境和声环境进行了现状监测。

2. 声环境质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，环评单位委托福州市闽涵检测技术有限公司于 2023 年 4 月 1 日对本项目区域声环境质量现状进行监测。监测仪器及指标见表 3-1，监测结果见表 3-3，检测点位布设详见附图 7，监测报告详见附件 5。

1、检测仪器

序号	检测项目	检测方法	检测仪器	检定有效期
1	环境噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	多功能声级计，型号： AWA5688，编号：10341770	2023 年 07 月 21 日
			声校准器，型号：AWA6022A， 编号：2021434	2023 年 11 月 22 日

2、监测气象说明

检测日期	天气	温度(℃)	相对湿度(%)	大气压(kPa)	风速(m/s)	风向
9:00~0:00	多云	14~18	55~56	100.03~100.05	1.2~1.3	东北

3、监测布点原则

本次在拟建储能站四周共设置 4 个监测点，项目周边无声环境敏感目标。测点布置于储能站站界外 1m，测点距地面 1.2m 处。

4、质量保证

为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，我公司委托的监测单位（福州市闽涵检测技术有限公司）已制定了相关的质量控制措施，主要有：

①监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

	②环境条件 监测时环境条件须满足仪器使用要求。声环境监测工作应在无雨雪、无雷电、风速$<5\text{m/s}$ 条件下进行。 ③人员要求 监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。 ④数据处理 监测结果的数据处理应遵循统计学原则。 ⑤检测报告审核 制定了检测报告的“一审、二审、签发”的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。			
	表 3-3 本项目声环境监测结果一览表 $L_{eq} \text{ dB(A)}$			
	检测日期	测点编号	测点简述	等效连续 A 声级 [dB(A)]
				昼间测量值 夜间测量值
	2023.04.01	N1	储能站站界东南侧（距离储能站东侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	52.8 43.6
		N2	储能站站界西南侧（距离储能站南侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	50.3 40.2
		N3	储能站站界西北侧（距离储能站西侧角 75m）外 1m，离地 1.2m 处	51.3 42.5
		N4	储能站站界东北侧（距离储能站北侧角 90m）外 1m，离地 1.2m 处	51.9 41.7
	由上表可知，本项目噪声评价区域声环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类标准要求。区域声环境质量状况良好。			
	3.电磁环境			
	本项目电磁环境现状详见电磁环境影响专题评价。根据电磁环境现状监测结果，本工程所有监测点位的工频电场强度监测值范围为 $0.456\sim0.581\text{V/m}$，工频磁感应强度监测值范围为 $0.017\sim0.007\mu\text{T}$，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的限值标准要求。			

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无							
生态环境保护目标	1 评价范围 (1) 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）表 3 规定，电磁环境影响评价范围为储能站站界外 40m，地下电缆评价范围为管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。 (2) 声环境 根据《平潭综合实验区声环境功能区划（2020-2035）》，本项目位于二类区。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目声环境影响评价范围见表 3-4。 表 3-4 声环境影响评价范围 <table><tr><th>分类</th><th>电压等级</th><th>评价范围</th></tr><tr><td rowspan="2">交流</td><td rowspan="2">220kV</td><td>变电站：站界外 50m 内</td></tr><tr><td>地下电缆：可不进行声环境影响评价</td></tr></table> (3) 生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程的生态影响评价范围见表 3-5。	分类	电压等级	评价范围	交流	220kV	变电站：站界外 50m 内	地下电缆：可不进行声环境影响评价
分类	电压等级	评价范围						
交流	220kV	变电站：站界外 50m 内						
		地下电缆：可不进行声环境影响评价						

	表 3-5 生态影响评价范围		
	类型	评价范围	
	变电站	站场边界外 500m 内	
	不进入生态敏感区的输电线路	电缆线路管廊两侧边缘各 300m 带状区域	
	2.环境保护目标		
	(一) 环境敏感区		
	经调查，本项目工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，也不涉及生态保护红线。		
	(二) 电磁环境、声环境保护目标		
	根据现场踏勘及调查，储能站站界外 50m 内无声环境保护目标；储能站站界外 40m 无电磁环境保护目标；地下电缆评价范围为管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）无电磁环境保护目标。		
	1. 环境质量标准		
	(1) 电磁环境		
	工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众暴露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。		
评价标准	(2) 声环境		
	项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准。		
	表 3-6 声环境质量标准（摘录）		
	类别	等效声级限值 dB（A）	
		昼间	夜间
	2 类	60	50
	2. 污染物排放控制标准		
	(1) 废水		
	施工期：本项目施工过程中施工废水包括施工期施工人员的生活污水和施工生产废水。施工区的生产废水经沉淀池处理后回用不外排；生活污水依托当地现有污		

水设施处理，不单独外排。

运行期：本项目运行期仅产生生活污水，生活污水经化粪池、隔油池处理后近期达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准，可回用于厂区绿化；远期达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准后，接入市政污水管网，排入平潭竹屿再生水厂处理。

表 3-7 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1(摘录)

项目	pH(无量纲)	BOD ₅	氨氮
标准值(mg/L)	6-9	10	8

表 3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准(摘录)

单位：除pH外均为mg/L

废水类型	污染物项目	排放限值	污染物排放监控位置	执行标准
生活污水	pH	6~9	企业废水总排 放口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准
	COD _{Cr}	500		
	BOD ₅	300		
	动植物油	100		
	氨氮	45		
	SS	400		

（2）废气

施工期：建筑施工地面采用洒水抑制扬尘措施。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-9。

表 3-9 大气污染物综合排放标准（摘录）

水质指标	单位	监控点	无组织排放标准限值
二氧化硫	mg/m ³	周界外浓度最高点	0.40
氮氧化物	mg/m ³		0.12
颗粒物	mg/m ³		1.0

运营期：本项目运行后，食堂拟设置 1 个基准灶头，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 标准小型规模标准，标准限值见表 3-10。

	表 3-10 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率			
	规模	小型	中型	大型
	最高允许排放浓度/(mg/m ³)	2.0		
	净化设施最低去除效率/%	60	75	85
	(3) 噪声			
	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。运行期项目四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 2 类标准限值，详见表 3-11。			
	表 3-11 噪声排放控制标准（摘录）			
	阶段	噪声限值 dB（A）		执行标准
		昼间	夜间	
	施工期	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
	运行期	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类
	(4) 固体废物			
	施工期、运行期的一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订版）的相关规定；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。			
其他	根据《福建省建设项目主要污染物排放总量控制指标管理办法》、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9 号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环环保评[2014]43 号）等有关文件要求，排污权核定因子 COD、氨氮、SO₂、NO_x。			
	(1) 废水			
	本项目运营期生活污水经处理后排入平潭竹屿再生水厂集中处理，总量由再生水厂统一调剂，无需购买总量指标。			
	(2) 废气			
	本项目运营期产生的废气仅为食堂油烟，无需购买总量指标。			

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1. 施工期废水影响分析 (1) 废水污染源 本项目施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 施工期平均施工人员约 30 人，施工人员用水量约 $0.1\text{m}^3/\text{d}$ 人，生活污水产生量按总用水量的 80% 计，则生活污水的产生量约 $2.4\text{m}^3/\text{d}$。施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。 储能站施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地，施工机械和进出车辆的冲洗水，施工废水经隔油沉淀后回用，不外排。 (2) 废水影响分析 在严格落实相应废水治理措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 2. 施工期废气影响分析 项目施工期间对环境空气的影响主要来自于施工场地清理、土方开挖、材料运输、装卸物料、土建施工等环节，包括运输车辆及施工机械废气、运输车辆扬尘和施工场地扬尘等。 (1) 运输车辆及施工机械废气 运输车辆及施工机械运行时产生的废气主要含有 HC、CO、NO_x 等污染物质，主要对施工场地周边局部范围产生一定影响。本项目配备的施工机械数量较少，项目场地周围较为空旷，只要加强设备及车辆的养护，其不会对周围环境空气产生明显影响。并且随着施工的结束对周边大气环境影响会随之消失。 (2) 运输车辆扬尘 施工材料来往将产生道路二次扬尘污染。车辆运输扬尘与道路的路面条件、运输物料和天气条件有关，一般在风速大于 3m/s 时产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： $Q = 0.123 \left(\frac{v}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$ 式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/(km 辆)； v—汽车速度，km/h；
-------------	--

W—汽车载重量, t;

P—道路表面粉尘量, kg/m^2 。

通过上式计算, 试验一辆 10t 卡车, 行驶过一段长为 1km 的路面时, 不同路面清洁程度, 不同行驶速度情况下的扬尘量, 详见表 4-1。结果表明, 在同样的路面条件下, 车速越快, 扬尘量越大; 在同样的车速情况下, 路面越不清洁, 路面扬尘量越大。根据施工路段洒水降尘实验结果, 详见表 4-2, 洒水的降尘效果均在 30%以上, 20m 处降尘率可达 52%, 50m 处降尘率可达 41%。因此, 适当降低运输车辆的车速, 并适当洒水能有效地降低扬尘对大气环境的影响。

表 4-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘量一览表

单位: $\text{kg}/(\text{km 辆})$

$\begin{matrix} P (\text{kg}/\text{m}^2) \\ v (\text{km}/\text{h}) \end{matrix}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1
5	0.051	0.086	0.116	0.114	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

表 4-2 施工路段洒水降尘试验结果一览表

距路边距离		0 m	20 m	50 m	100 m	200 m
TSP (mg/m^3)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率 (%)		81	52	41	30	48

(3) 施工场地扬尘

施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物, 扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放, 其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响, 主要来源于土建基础开挖、建筑材料装卸和堆放等过程。施工期场地粉尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高, 影响范围一般为 50~100m。施工现场堆放的施工材料和建筑废物, 和施工期间裸露的地表, 在起风天气易产生扬尘, 污染大气环境, 因此建议建设单位对砂石料和临时堆土采用彩条布遮盖, 防止裸露表面随风起扬尘, 并在施工结束后尽快完成场地清理工作, 裸露地表及时恢复植被。

项目距离周边敏感点较远，周边以耕地为主，施工粉尘对周边敏感点的影响较小。施工期间应注意定期洒水降尘，必要时可设立施工围挡。

项目施工扬尘随着施工完成影响将消失，对周围环境空气影响不大。

3. 施工期声环境影响分析

项目施工噪声主要是建筑施工机械运转所带来的工作噪声，以及运输车辆的交通噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），主要施工设备的声源声压级见表 4-3。

表 4-3 施工中各阶段主要噪声源统计表（单位：dB（A））

序号	施工设备名称	距声源 5m
1	挖掘机	82~90
2	推土机	83~88
3	商砼搅拌车	85~90
4	混凝土振捣器	80~88
5	打桩机	70~90
6	重型运输车	82~90

（1）拟采取的环保措施

为了减轻施工噪声对周边环境的影响，应采取以下措施：

- ①施工单位应采用满足国家相应噪声标准的施工机械设备，同时加强对施工机械的维护保养。
- ②施工时，应严格按照施工规范要求，制定施工计划，严格控制施工时间。
- ③运输车辆途经居民区时，应尽量保持低速匀速行驶。
- ④除抢修和抢险工程外，施工作业限制在昼间进行。中午十二时至十四时尽量用噪声源强小的设备。因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业和为保证工程质量等作业，需要延长作业时间、在夜间连续施工的，应取得有关主管部门的证明，公告附近居民。
- ⑤在施工现场周围设置围挡以减小施工噪声影响。

（2）影响分析

①储能站工程

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型：

$$L_{p2}=L_{p1}-20\lg\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

式中：L_{p2}、L_{p1}——分别为 r₁、r₂ 距离处的声压级；

r₁、r₂——分别为预测点离声源的距离。

结合上述公式，取最大施工噪声源值 90dB（A）（距声源 5m 处）对周围环境的噪声贡献值进行预测，预测结果见表 4-4。

表 4-4 施工噪声源对周围噪声贡献值

距声源距离 (m)	10	20	30	40	50	60	90	120	150	180	210	240	270
噪声贡献值 dB(A)	84	78	74	72	70	68	65	62	60	59	58	56	55

据上表理论预测结果，以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）为评价标准，昼间在噪声源 50m 以外，夜间在噪声源 270m 以外，可符合标准限值要求。实际施工中，根据施工阶段使用不同的施工机械，并且分散于施工场地，较少出现同一时间于同一位置集中使用多台高噪声施工机械的情形，因此除特殊情形外，多台施工机械同时作业不会引起施工噪声明显增大。

储能站厂界外 50m 内没有声环境敏感目标，在采取限制夜间施工、设置围挡等措施后，变电站施工不会对周边居民造成明显影响。

②电缆工程

电缆施工面积小、开挖量小，为移动式施工，施工时间短，且夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。

本工程施工可通过控制施工时间、设置围栏等方式减少对周围环境的影响，经过对施工噪声源的贡献值预测计算，本工程线路工程施工期的噪声影响能控制在标准范围之内，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。

通过以上分析，本工程施工期的噪声在采取噪声控制措施后，对周边环境的影响能控制在标准范围之内，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。

	4. 施工期固废影响分析 本工程施工期固体废物主要包括开挖的土方、施工过程中产生的建筑垃圾、干化泥浆以及施工人员的生活垃圾。 (1) 土石方 根据设计单位提供的资料，本项目挖方 8500m³，填方 24800m³，外购土约为 22000m³，弃淤泥土约 5500m³。挖方在电缆沟附近找平，基本实现平衡。 施工单位在施工过程中应做到文明施工，不得将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃，落实土石方防治措施，可减少土石方的挖填对周边环境的影响。 (2) 建筑垃圾 施工场所的建筑垃圾指施工过程中产生的断残钢筋头、包装材料等。建设单位应对施工建筑垃圾进行分拣，回收可利用的固体废物，不可利用的固体废物运至城建部门指定地点填埋。 (3) 生活垃圾 本项目施工期间施工人数不多，产生的生活垃圾量不大，施工人员的生活垃圾由当地环卫部门清运处理。施工单位应注意定点堆放、及时清运，采取上述措施后对周围环境的影响较小。 项目在完成施工场地清理、绿化工作后，妥善处理产生的固体废物，则本项目施工期固体废物处置对周围环境影响较小。 5. 施工期生态环境影响分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在储能站场地、电缆沟开挖、施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 储能站、进站道路、电缆沟建设永久占用土地，改变土地利用类型，可能对生态系统的类型、结构和功能造成影响。 储能站、电缆沟建设以及材料堆放场等占用土地，会破坏植被，造成区域生物量受损。 储能站土地平整、电缆沟开挖及回填，改变土壤结构，引起水土流失；施工临时堆土如处理不当亦会引起水土流失。 (1) 拟采取的生态保护措施 ①避让及减少土地占用
--	--

	A、如建设过程中发现受保护的珍稀濒危植物、古树名木和文物古迹，应相应调整施工方案，不得非法破坏和损坏，并按法律法规要求上报主管部门，必要时调整选址选线进行避让。 B、建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填、外运等方式妥善处置。 ②绿化和植被恢复 A、储能站施工完成后，及时清理施工痕迹，按照设计要求对储能站内外空地、进站道路两侧进行绿化，种植观赏性较强的花木和草皮。 B、线路施工完毕，对电缆沟四周及施工临时占地损坏的植被进行恢复，恢复植被应当为当地物种。 ③水土保持 A、施工单位在施工中应先行修建排水设施，做好临时堆土的围护拦挡。 B、储能站场地、电缆沟开挖时将生、熟土分开堆放，回填时先回填生土，再将熟土置于表层并及时恢复植被。 C、对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 D、加强施工管理，合理安排施工时序，避开雨季施工。 (3) 生态影响结论 本工程施工对生态环境的影响是小范围和短暂的，随着工程建设结束，在采取植被恢复措施后对生态影响也将逐渐减弱，区域生态将得到恢复。因此在采取以上生态保护措施后，本工程施工期对生态不会造明显影响。 6. 小结 综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。施工单位应做到文明施工，严格按照有关规定采取措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。
--	---

1. 运行期电磁环境影响分析及评价

本项目电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价，此处引用该专题评价结论：通过类比分析，本项目投运后，储能站站界四周的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V/m、100 μ T 的标准限值要求。

2. 运行期废水影响分析

运营期水环境污染源主要是储能站内员工生活、办公产生的生活污水。

（1）废水污染源强计算

本项目定员 20 人，8 小时 3 班倒，厂内食宿，人均用水定额取 150L/人·d，生活用水量为 3t/d（1095t/a），生活污水产生量为 2.7t/d（985.5t/a），根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，COD、BOD₅、SS、氨氮、动植物油浓度分别为 400mg/L、200mg/L、200mg/L、45mg/L、150 mg/L。生活污水经化粪池预处理后，COD、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，分别为 15%、3%；BOD₅、SS 的去除率参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论，去除率分别为 11%、47%。因此，生活污水排水水质 COD、BOD₅、SS、氨氮、动植物油依次为 340mg/L、178mg/L、106mg/L、34mg/L、30 mg/L。

表 4-5 废水及其污染物产生量和排放量

项目	废水量 t/a	单位	主要污染物					
			COD	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油	
生活污水	985.5	浓度 (mg/L)	400	200	200	45	150	
		产生量 (t/a)	0.39	0.20	0.20	0.04	0.15	
经化粪池、隔油池处理后		浓度 (mg/L)	340	178	106	34	30	
		排放量 (t/a)	0.34	0.18	0.10	0.03	0.03	
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1（城市绿化）标准		浓度 (mg/L)	/	10	/	8	/	
达标情况		达标	/	达标	/	达标	/	
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准		浓度 (mg/L)	500	300	400	45	100	

达标情况	达标	达标	达标	达标	达标
根据表 4-5 可知，本工程实施后，生活污水近期可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1（城市绿化）标准；远期可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准。 （2）地表水环境影响分析 生活污水近期可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1（城市绿化）标准；远期可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准；近期生活污水可回用于厂区绿化；远期待污水管网建成后，排入市政污水管网，纳入平潭竹屿再生水厂处理，因此对地表水环境质量基本无影响。 综上，项目废水经以上措施处理达标后排放对周围环境影响可以接受。 （3）污水处理措施 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后近期可回用于厂区绿化；远期接入市政管网，最后汇入平潭竹屿再生水厂集中处理。 （4）厂区绿化消纳可行性分析 ①厂区绿化消纳可行性分析 项目废水主要污染物为 COD、BOD₅、SS 及氨氮等，水质较单一，经隔油池、化粪池处理后水质可满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表 1 标准，土壤本身可以通过物理、化学、生化机制对污染物进行一定的同化和代谢，并且污水浇灌量较小，不会超出土壤的自净能力。 根据工程分析，项目建设总用地面积为 26666.77m²，绿化率为 15%，即厂区绿地面积为 4000.02m²。根据《建筑给水排水设计规范》，绿化浇灌用水定额取 2.5L/m²·d，厂区绿化一般为 2~3 天浇灌一次，则项目厂区绿地可消纳废水量为 1830.01t/a。项目废水排放量为 985.5t/a，因此，项目废水经处理达标后用于厂区绿化可行。 ②贮水池 根据平潭综合实验区降雨量数据，年平均降雨量 1142.5mm，最大日降雨量 217.3mm。 根据建设单位实际运行情况，要求建设贮水池，用于雨天时的尾水临时储					

	存，根据多年气象统计资料，最长连续降水日数以 19d 计，日污水量为 2.7m³，则贮水池容积计算得 24.41m³，本项目取贮水池容积 25m³。贮水池设于综合楼前绿化带下方，可通过抽水泵进行绿化喷淋。 综上所述，项目废水排放对周边水环境影响较小。 (5) 废水依托平潭竹屿再生水厂可行性分析 ①平潭竹屿再生水厂概况 平潭竹屿再生水厂（一期）工程设计处理规模 5.0 万 t/d，目前，再生水厂实际处理量约 1.2 万 t/d。再生水厂服务范围为幸福洋组团、平原组团、中原组团、岚城组团、竹屿组团及潭城组团西片区（东至翠园路、西航路）产生的生活污水。 ②市政污水管网衔接情况 本项目周边市政污水管网已在建设中，预计在本项目正式投产前建设完成。本项目位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，处于平潭竹屿再生水厂服务范围内，且项目东南侧规划盛业路在建，已预留有市政污水管网接口。 ③水质、水量分析 本项目生活污水排放量 3.28t/d，仅占平潭竹屿再生水厂剩余处理规模（3.8 万 t/d）的 0.009%，平潭竹屿再生水厂有余量处理本项目新增的生活污水。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，污水中污染物排放浓度均可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（其中 NH₃-N 指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准），不会对平潭竹屿再生水厂水质引起冲击。因此，本项目生活污水排放不会对市政污水管道和污水厂的构筑物有特殊的影响或腐蚀，也不会影响平潭竹屿再生水厂的正常运行和处理效果。 综上，本项目生活污水不直接外排，不会对周边水体造成影响，对区域水环境质量产生的影响很小。 3. 运行期废气影响分析 (1) 废气污染源强计算 本项目在综合楼内设有食堂，运行期产生废气主要为食堂产生的油烟。 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生少量油烟废
--	---

气。本项目运营后，设计就餐 20 人。食用油耗油量按人均日使用油用量约 0.03~0.1kg/(人·d)，按 0.065kg/(人·d)计，一般油烟挥发量占耗油量的 2~4%，平均为 3%，则项目厨房油烟产生量约为 0.039kg/d (0.014t/a)，食堂设有 1 个灶头，日均使用时间 6h，每个灶头排风量以 3000m³/h 计，油烟废气产生浓度为 2.17mg/m³。安装净化率在 60%以上的油烟净化器，处理后通过专用烟道于屋面排放。油烟排放量为 0.006t/a (0.003kg/h)，排放浓度为 0.867mg/m³。

项目油烟废气产生量估算见表 4-6。

表 4-6 项目油烟排放量估算表

排风量 m ³ /h	油烟产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	油烟排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³
3000	0.014	2.17	0.006	0.867

(2) 废气环境影响分析

根据计算结果，食堂油烟排放浓度为 0.867mg/m³；在采取本报告提出措施的前提下，本项目废气能满足相关排放标准，对环境产生的影响较小。

4. 运行期声环境影响分析

(1) 噪声源分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，地下电缆可不进行声环境影响评价。因此，拟建项目营运期噪声主要为户外式主变产生的噪声。

①设备噪声

本项目运行期设备噪声污染源主要为主变产生的设备噪声，声源强度约为 65dB (A)。

表 4-7 本项目主要设备噪声源强一览表

序号	设备名称	数量	单位	噪声值 dB(A)	降噪措施	降噪量
1	主变	1	台	65	厂房隔声、基础减振	10

(2) 噪声影响分析

①预测范围、点位、评价因子

噪声预测范围：厂界噪声；

预测点位：东南西北四侧厂界

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续 A 声级。

②噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声贡献值及周边敏感点的预测值。预测主要计算公式有：

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（ L_{eqg} ）计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中：

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{Ai} ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）；

T ——预测计算的时间段，s；

t_i ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（ L_{eq} ）计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB（A）。

（3）设备噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，室外声源的预测模式为：

$$L_A(r) = L_{AW} - 20 \lg(r)$$

式中：

$L_A(r)$ ——预测点声压级，dB（A）；

L_{AW} ——声源的声功率级，dB（A）；

r ——声源与预测点的距离，m；

（4）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

L_{P1} ——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）；

L_{P2} ——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）；

L_e ——中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频声功率级，dB（A）；

Q ——指向性因数；

R ——房间常数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。

（3）环境噪声影响预测

本项目噪声预测结果见表 4-8。

表 4-8 本项目厂界噪声排放值预测表（单位：dB(A)）

预测点	噪声源距各厂界的距离（m）	贡献值	标准值	达标情况
东侧厂界	35	14.1	昼间≤60 夜间≤50	达标
南侧厂界	39	13.2		达标
西侧厂界	120	3.4		达标
北侧厂界	102	4.8		达标

预测结果表明，本项目在运行期间，厂界四周噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。为进一步减轻噪声对周边环境的影响，应优先选用低噪声设备，并对其进行基础减振。项目 50m 范围内无声环境敏感点，经采取上述措施后，设备噪声对周边环境影响较小。

5. 运行期固废影响分析

储能电站运行期产生的固体废物主要为事故废油、变压器废油、废磷酸铁锂储能电池及生活垃圾。

①废变压器油

储能站运行中变压器本体设备内含有变压器油，变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。根据《国家危险废物名录》（2021 版）中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”属于危险废物，废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废油，废物代码为 900-220-08。变压器运行或检修过程，如发生事故未及时处理的话，有可能发生变压器油泄漏。

根据设计单位提供资料，在主变压器下方设置储油坑并铺设鹅卵石层（鹅卵石层起到吸热、散热作用），并设有专用集油管道与事故油池连接，站内将建设事故油池容量 60m³。（根据现行国家规范《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229—2019）的规定：“总事故储油池的容量应按其接入的油量最大一台设备确定”。本期拟建主变压器容量为 150MVA，根据设计单位提供的工程可行性研究报告，新建主变器绝缘油约 50t（折合成体积约 57.5m³）。因此，拟新建事故油池（容积 60m³）可满足设计规范要求。）变压器出现事故油泄漏时，事故油经集油管道收集后，统一进入事故油池内。事故油池收集后的油品优先考虑回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位处置。

②废磷酸铁锂储能电池

废磷酸铁锂储能电池属于一般固废，当电池因发生故障或到达使用期限无法继续使用需要更换时，产生废磷酸铁锂储能电池，废磷酸铁锂储能电池不在站内进行拆解、暂存等，经收集后交由厂家回收处理。备用电池暂存于综合楼备品间内。

③生活垃圾

本项目劳动定员 20 人，每人每天产生的生活垃圾为 1.2kg，故每年产生生活垃圾 8.76t/a，在厂区内建生活垃圾收集箱，集中收集后委托环卫部门处理。

项目产生的固体废物如下。

表 4-9 本项目固体废物产排情况一览表

序号	固废名称	属性	主要成分	废物类别	废物代码	危险特性	产生量	产废周期	利用处置方式
1	生活垃圾	一般固废	塑料、纸片等	/	/		8.76t/a	每天	委托环卫部门处理
2	变压器废油	危险废物	含废矿物油类	HW08	900-220-08	T, I	/	事故时排放	事故油池
3	废磷酸铁锂储能电池	一般固废	锂电池	/	/		约 1.5 吨/次 ^①	8~10 年更换一次，更换时产生	交由厂家回收处理

4	污泥	一般固废	污泥	/	/		0.17t/a	每年	委托相关单位清掏
---	----	------	----	---	---	--	---------	----	----------

①由于废磷酸铁锂储能电池一般在使用寿命到期后更换时产生，故产生量不定，此处为单次更换最大产生量。

针对本工程设置的危险废物贮存设施，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本工程拟采取的环境保护措施如下：

①事故油池需进行防渗设计，且建筑材料必须与危险废物相容；

②事故油池必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志；

③必须定期对事故油池进行检查，发现破损，应及时采取措施维修。

在采取以上措施后，本项目产生的固体废物对环境造成的影响较小。

综上，本工程运行期固体废物对环境的影响很小。

6. 环境风险分析

本工程环境风险为变电站事故油处理不当可能引发的环境污染。

（1）变压器事故漏油分析

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内充装有变压器油。变压器油为矿物油，是由天然石油加工炼制而成，其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类，根据《国家危险废物名录》（2021年版），变压器事故时产生的废变压器油属于具有毒性、易燃性的危险废物，废物类别为 HW08，废物代码为 900-220-08。

（2）环境风险防范措施

变电站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施：

①建立报警系统

针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。

②防止进入外环境

为了防止变压器油泄漏至外环境，本工程设有容量为 60m³ 的总事故油池（按单台主变最大含油量的 100%设计），可以满足变压器绝缘油在发生事故

	失控泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池。进入事故油池中的废油由建设单位委托具有相应资质的单位进行回收处理。 事故油池、排油管等设置均为地下布设，上面有混凝土盖板，站区内设有雨污分流系统。暴雨期间，雨水经雨污分流系统收集，经站区专用雨水通道外排，不影响事故油池正常运行。 （3）制定环境风险应急预案 ①运行人员、工作人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏时，要及时汇报调度和通知相关班组进行抢修，并加强对变压器油箱的油位监视。 ②如果油位下降快，应立即向调度汇报，申请退出变压器，并设好围栏、悬挂标示牌，疏散现场财物；并向主管生产的单位领导汇报。 ③一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，且严格按相关的消防管理制度执行。 ④检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合。 ⑤检修单位的现场指挥，要指定人员准备好抢修的工具、器具等。 ⑥运行人员应加强对设备的监督及巡视。 ⑦做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏；在抢修过程中，应具备下列措施：抢修前，要确认事故泄漏油池是否能蓄油，如情况异常应采取相应措施，严防事故油外漏而造成环境污染；抢修过程严格按照规程执行。 ⑧抢修结束后，应清理泄漏现场，尽快恢复送电，并交待运行维护的注意事项。 综上所述，在采取以上风险防范措施后，本项目主变压器事故漏油的环境风险可控、可接受。 7. 运行期生态环境影响分析 本项目用地现状涉及林地、耕地，根据《环境影响评价导则生态环境》（HJ 19-2022），本项目未涉及法定生态保护区、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，对生态的影响较小。
--	---

选址 选线 环境 合理性 分析	拟建平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）选址位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，站址已取得立项用地规划许可阶段综合审批意见。站址周边无电磁、声环境敏感目标。运行期产生的工频电磁场、噪声可满足相关标准限值要求，对周边环境影响较小。 本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）关于选址选线的要求，项目选址选线从环境保护角度是合理的，详见表 1-4。
--	---

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	本工程施工期污染治理措施包括污水处理、废气治理、噪声防治、固体废物处置、生态保护与恢复等。项目施工期间应落实如下环境保护措施。 1. 施工期废水治理措施 ①施工场地建设临时隔油沉淀池用于处理施工生产废水。施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘或混凝土搅拌，不外排。 ②施工人员在施工场地内设有临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后，清掏处理不外排。 ③落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 ④施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有道路。 ⑤合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。 2. 施工期废气治理措施 ①控制运输车辆的车速，施工材料运输道路定时洒水，运输车辆经过村庄等敏感路段时加强洒水强度和密度。 ②运送砂石料、土、水泥、石灰等材料的车辆严禁超载，控制车速，并加盖蓬布，减少沿途洒漏。 ③每天安排专人清扫道路，保持工地和所有场地道路的清洁。 ④堆场物料及时使用，且定时洒水降尘，减少扬尘产生。 ⑤土石方开挖采取边开挖、边回填、边碾压的施工方，减少扬尘污染影响。 ⑥对砂石料和临时堆土采用彩条布遮盖，防止裸露表面随风起扬尘，在施工结束后尽快完成场地清理工作，裸露地表及时恢复植被。 3. 施工期噪声治理措施 ①采用低噪声机械，施工过程中注意对设备的维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 ②工程施工期间合理安排作业时间，对施工现场进行合理布局，在夜间及其他禁噪阶段禁止施工。最近村庄蛇鼻下村距离储能站站界约 381m，储能站站界外 50m 无声环境敏感目标。
-------------	---

③合理安排施工物料的运输时间，在途经附近有居民点路段，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施以减少运输车辆的噪声影响。

④施工单位通过开会等多种形式对施工人员开展教育，要求施工人员进行文明施工，降低人为噪声对周围居民生活的影响。

4. 施工期固废治理措施

①土石方

及时将开挖的土方回填，施工单位在施工过程中，不能将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃。土石方的临时堆土区采用塑料薄膜覆盖，地表有植被段的表层土用编织袋装土围挡，并用塑料薄膜覆盖。

②建筑垃圾

建筑垃圾进行分类处理和集中回收，不能回收利用的按照相关部门要求办理建筑垃圾清运许可证运至指定地点填埋，避免建筑垃圾等大量堆积；车辆运输散体物和废弃物时，做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不洒漏。

③生活垃圾

施工人员生活垃圾由当地环卫部门清运处理。

5. 施工期生态环境治理措施

本项目属于储能电站工程，项目用地现状涉及耕地、林地，项目区域内多为常见的鼠、蛇、麻雀等。项目的建设对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性的消失无影响。工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于近期影响，长期影响为当地景观的改变。

(1) 土地占用

在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，站内施工时基础开挖临时土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。

(2) 植被破坏

①施工应在本项目征地范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。

②对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管

	部门办理用地手续、缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排。 在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响是可控的。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。
运行期生态环境保护措施	1. 运行期噪声治理措施 为了减轻运营期噪声对周边环境的影响，应采取以下措施： （1）设备选型在符合国家噪声标准的基础上，优先选择低噪声设备； （2）变压器设置减震装置； （3）合理布置总平面图，主要噪声源远离变电站边界。 采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对外环境的影响可控。 2. 运行期废水治理措施 正常运行工况下，本工程储能站内无工业废水产生，储能站内产生少量生活污水经隔油池、化粪池处理后近期可回用于厂区绿化；远期接入市政管网，最后汇入平潭竹屿再生水厂集中处理，对周边水环境无明显影响。 3. 运行期废气治理措施 运行期食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放。 4. 运行期固体废物环境保护措施 储能电站运行期产生的固体废物主要为事故废油、变压器废油、废旧磷酸铁锂储能电池及生活垃圾。 为了减轻运营期固体废物对周边环境的影响，应采取以下措施： （1）变电站内设置垃圾桶，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一处理。 （2）更换下来的废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理。 （3）化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏。 （4）事故状态产生的废变压器油属于危险废物。主变压器下方设有卵石层、集油坑，用以收集废变压器油，经地下排油管进入事故油池暂存。事故处理完毕后，废变压器油及时交由有资质单位处置。

(5) 事故油池应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012) 的相关要求, 采取以下环境保护措施:

①事故油池需进行防渗设计, 且建筑材料必须与危险废物相容;

②事故油池必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995) 的规定设置警示标志;

③必须定期对事故油池进行检查, 发现破损, 应及时采取措施维修。

5. 生态环境保护措施

储能站建设施工完成后, 站址护坡、站区等应尽快进行绿化, 并定期对绿地进行养护。

6. 电磁环境保护措施

储能站整体采取户外布置, 主变户外布置, 配电装置采用户外 GIS 布置, 主变及电气设备合理布局, 保证导体和电气设备安全距离, 设置防雷接地保护装置, 降低静电感应的影响。

7. 环境风险防范措施

本工程环境风险为变电站事故油处理不当可能引发的环境污染。

(1) 变压器事故漏油分析

变压器为了绝缘和冷却的需要, 其外壳内充装有变压器油。变压器油为矿物油, 是由天然石油加工炼制而成, 其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类, 根据《国家危险废物名录》(2021 年版), 变压器事故时产生的废变压器油属于具有毒性、易燃性的危险废物, 废物类别为 HW08, 废物代码为 900-220-08。

(2) 环境风险防范措施

变电站应制订环境风险防范计划, 明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容, 主要有以下环境风险防范措施:

①建立报警系统

针对本工程主要风险源主变压器存在的风险, 应建立报警系统, 一旦发生主变事故漏油, 监控人员便启动报警系统, 实施既定环境风险应急预案。

②防止进入外环境

为了防止变压器油泄漏至外环境, 本工程设有容量为 60m³ 的总事故油池(按

	单台主变最大含油量的 100%设计），可以满足变压器绝缘油在发生事故失控泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池。进入事故油池中的废油由建设单位委托具有相应资质的单位进行回收处理。 事故油池、排油管等设置均为地下布设，上面有混凝土盖板，站区内设有雨污分流系统。暴雨期间，雨水经雨污分流系统收集，经站区专用雨水通道外排，不影响事故油池正常运行。 （3）应急预案 ①运行人员、工作人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏时，要及时汇报调度和通知相关班组进行抢修，并加强对变压器油箱的油位监视。 ②如果油位下降快，应立即向调度汇报，申请退出变压器，并设好围栏、悬挂标示牌，疏散现场财物；并向主管生产的单位领导汇报。 ③一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，且严格按相关的消防管理制度执行。 ④检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合。 ⑤检修单位的现场指挥，要指定人员准备好抢修的工具、器具等。 ⑥运行人员应加强对设备的监督及巡视。 ⑦做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏；在抢修过程中，应具备下列措施：抢修前，要确认事故泄漏油池是否能蓄油，如情况异常应采取相应措施，严防事故油外漏而造成环境污染；抢修过程严格按规程执行。 ⑧抢修结束后，应清理泄漏现场，尽快恢复送电，并交待运行维护的注意事项。
--	--

其他	1. 环境管理和环境监测 (1) 环境管理计划 1) 环境管理体系 本工程环境管理分为外部管理和内部管理两部分。 外部管理是指地方生态环境行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查等活动。 内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。 施工期内部管理由建设单位负责，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求和地方环保部门要求。施工期内部环境管理体系由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位共同组成，通过各自成立的相应机构对工程建设的环保负责。运行期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。工程环境管理体系见图 5-1。
----	---

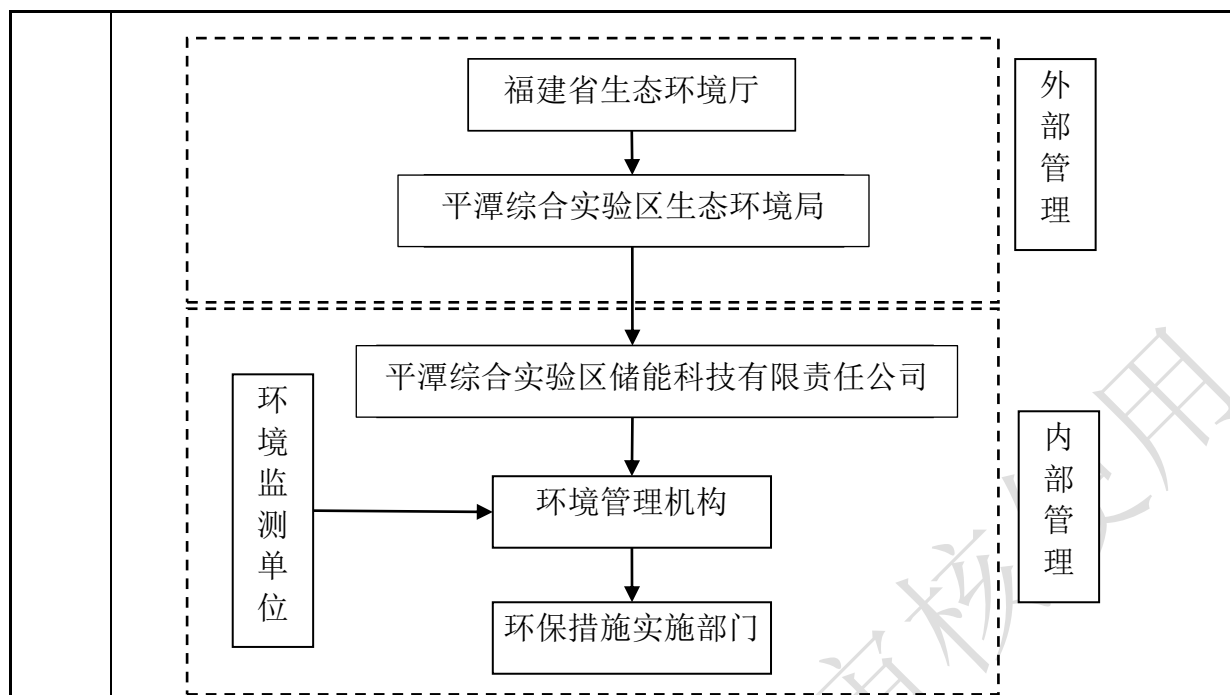


图 5-1 本工程环境管理体系框架图

2) 环境管理机构设置及其职责

考虑施工期和运行期管理性质、范围要求的不同，环境管理机构按施工期和运行期分别设置。

①施工期

A、建设单位

本工程由平潭综合实验区储能科技有限责任公司负责建设管理，配兼职人员 1-2 人对施工期的环境保护工作进行统一领导和组织，其主要职责如下：

a、制定、贯彻工程环境保护的有关规定、办法、细则，并处理执行过程中的有关事宜；

b、组织计划的全面实施，做好环境保护预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理；

c、协调各有关部门之间的关系，听取和处理各环境管理机构提交的有关事宜和汇报，不定期向上级生态环境行政主管部门汇报工作；

d、检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；

e、组织开展工程竣工验收环境保护调查。

B、施工单位

各施工承包单位设专职或兼职人员 1-2 人，负责所从事的建设生产活动中的

	环境保护管理工作，包括以下内容： a、检查所承担的环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题； b、核算环境保护经费的使用情况； c、接受建设单位环保管理部门和环境监理单位的监督，报告承包合同中环保条款的执行情况。 ②运行期 工程运行管理单位应该设兼职人员 1-2 人，具体负责和落实工程运行期的环境保护管理工作，其主要职责包括： A、贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境行政主管部门的要求； B、落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度； C、落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理； D、监控运行环保措施，处理运行期出线的各类环保问题； E、定期向生态环境主管部门汇报； F、开展建设项目竣工环境保护验收工作。 3) 环境管理制度 ①环境保护责任制 在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。 ②分级管理制度 在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施。平潭综合实验区储能科技有限责任公司环保管理部门负责定期检查，并将检查结果上报。环境监理单位受业主委托，在授权范围内实施环境管理，监督施工承包单位的各项环境保护工作。 ③工程竣工环境保护验收制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，本工程的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本工程正式投产运行前，建设单位应进行本工程环境保护设施竣工验收。
--	---

	④书面制度 日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。 4) 环境管理内容 ①施工期 施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、生态保护等。进行有关环保法规的宣传，对有关人员进行环保培训。 ②运行期 落实有关环保措施，组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保措施的经费落实；组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识，增强处理有关环境问题的能力。 (2) 环境监测计划 1) 环境监测任务 根据工程特点，对工程施工期和运行期主要环境影响要素及因子进行监测，制定环境监测计划，为项目的环境管理提供依据。有群众投诉时应委托有资质的单位根据国家现行监测技术规范对本工程周围环境进行监测，并编制监测报告。其中监测项目主要包括工程工频电场、工频磁场、噪声。 2) 监测技术要求及依据 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020） 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）。 (3) 监测点位布设 环境监测计划见表 5-1。
--	--

	表 5-1 环境监测计划一览表					
	序号	环境监测因子	监测指标及单位	监测位置	监测方法	监测频率
	1	工频电场	工频电场强度, kV/m	变电站边界外 5m、电缆线路沿线、电缆线路电磁衰减断面	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）	建设项目环境保护设施竣工后 3 个月内，结合竣工环境保护验收监测 1 次。
	2	工频磁场	工频磁感应强度, μT			
	3	噪声	等效连续 A 声级, dB（A）	储能站四侧边界外 1m	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）	
环保投资	项目环保措施投资估算见表 5-2。					
	表 5-2 项目环保措施投资估算一览表					
	序号	类别	治理措施			投资费用(万元)
	1	施工期	水污染防治费			20
			大气污染防治费			15
			噪声污染防治费			20
			固体废物处理费			10
	2	运行期	生态保护及水土保持费			150
			环境风险措施费			30
			水污染防治费			14
			大气污染防治费			11
			噪声污染防治费			8
固体废物处理费			182			
3	合计				462	
4	工程总投资				63351.26	
5	环保费用占工程动态总投资的比例（%）				0.70	

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运行期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	按图施工,严格控制开挖范围及开挖量,施工时基础开挖临时土石方应集中堆置,不允许随意处置;施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。	工程完工后,建筑垃圾清理完毕,周边地表按土地使用功能恢复完毕	定期对储能站及周边绿化进行养护	储能站周边及沿线植被恢复良好,无新的水土流失影响。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	①施工废水经隔油沉淀处理后全部回用; ②施工场地内设有临时化粪池,施工人员生活污水经临时化粪池处理后,清掏处理不外排。	①施工废水回用,不进入外环境; ②施工场地内设有临时化粪池,施工人员生活污水经临时化粪池处理后,清掏处理不外排。	生活污水经隔油池、化粪池处理后近期可回用于厂区绿化;远期排入市政污水管网,纳入平潭竹屿再生水厂处理	近期执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1(城市绿化)标准;远期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(NH ₃ -N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)
地下水及土壤	/	/	/	/

环境				
声环境	①采用低噪声机械，合理安排施工物料运输时间，途经附近有居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。禁止夜间施工； ②选择低噪声主变，主变噪声源强≤65dB（A），主变基础设减震措施； ③应选用低噪声轴流风机，风机出口应安装消声减震措施，同时合理布置风机位置。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）	加强管理，定期保养、维护变压器等电气设备，防止设备不正常运行产生的高噪声。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
振动	/	/	/	/
大气环境	运输车辆加盖帆布、限速行驶，保持路面清洁，洒水降尘等	大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度	油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准小型规模标准
固体废物	挖方优先回填，确保场地内土石方平衡；建筑垃圾委托相关单位清运并指定地点填埋；生活垃圾统一收集定期处理	监督落实情况	生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；各类废物分类收集，妥善处置

电磁环境	/	/	储能站整体采取户外布置,主变户外布置,配电装置采用户外GIS布置,主变及电气设备合理布局,保证导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置,降低静电感应的影响	符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m、10kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值
环境风险	根据初设资料,拟新建事故油池容积60m ³ ,后期应根据主变招标结果,核实主变油量,确保事故油池容积满足GB50266—2019要求	满足《火力发电厂与储能站设计防火标准》(GB50229—2019)要求	事故油池日常巡检、维护	满足《火力发电厂与储能站设计防火标准》(GB50229—2019)要求
环境监测	工程建设方应对环境质量现状和污染物排放情况进行日常监测	监督落实情况	需按要求进行环境质量和污染源布点监测	各污染物要求达标排放,按计划完成监测计划,保存监测报告
其他	/	/	/	/

七、结论

综上所述，平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）符合国家产业政策，选址合理，在运行中采取一定的预防和减缓污染措施后，对外环境的影响是可接受的。只要在运营过程中加强环保管理，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。



平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享
储能电站项目（一期）
电磁环境影响专题报告

建设单位：平潭综合实验区储能科技有限责任公司

编制单位：福州闽涵环保工程有限公司

二零二三年六月

目录

1、总论	1
1.1 任务由来	1
1.2 编制依据	1
1.3 评价因子	2
1.4 评价等级及范围	3
1.5 评价标准	4
1.6 保护目标	4
1.7 评价重点	4
2、电磁环境现状调查与评价	4
3、电磁环境影响评价	6
3.1 储能站	6
3.2 电缆线路电磁环境影响分析	10
4、电磁环境保护措施	13
5、结论	13

1、总论

1.1 任务由来

由于平潭综合实验区现有用地紧张，单个新能源项目配置储能方案利用率低，占地大且风险点较为分散。“共享储能”的模式充分考虑到了各方需求，平潭综合实验区储能科技有限责任公司拟建设平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）（即本项目）。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目需要进行电磁辐射专项评价，因此，平潭综合实验区储能科技有限责任公司委托福州闽涵环保工程有限公司开展项目电磁环境影响评价专项报告的编制工作。

1.2 编制依据

（1）法律法规

- ① 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
- ② 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订施行；
- ③ 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发）

（2）技术导则

- ① 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
- ② 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；
- ③ 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

（3）技术标准、规范及相关规划文件

- ① 《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）；
- ② 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113—2020）；
- ③ 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）项目有关文件、资料

- ① 《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）可行性研究报告》（报批稿）（中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司，2022.06）；

- ② 《关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目〔2022〕125号，2022.07.07）；

- ③ 《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初

步设计说明书》(报批稿)(中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司,2023.01);

④建设单位提供的其他相关资料。

1.3 建设规模及内容

根据建设单位提供的相关资料，本项目主要建设共享储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，拟采用储能单元为 3.35MW/6.7MWh 以及 1.675/3.35MWh 两种储能单元，共配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh；拟布置 1 栋综合楼、电气配电装置区、1 栋 35kV 配电室、1 栋联合泵房、1 栋辅助用房及门卫等构筑物；拟新建 220kV 升压站及高压输电线 1 条约 2km。

项目运行期人员最大按 20 人考虑，三班制，8h/班，全年工作 365 天，厂区内食宿。

本项目工程建设内容详见表 1-1。

表 1-1 本项目工程建设内容一览表

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	主变压器	1×150MVA，位于配电装置区，户外式。
	储能单元	配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh。
	电缆出线线路	220kV 出线：本期出线 1 回，长度约 2km，其中，接入中山大道已有管廊 830m，本工程新建纯电缆沟 250m。剩余段拟沿规划的盛业路北侧向西南方敷设直至已建的中山大道综合管廊处，约 920m。
辅助工程	综合楼	1F 层高 4.2m，从西至东，从南至北设有餐厅 1，门厅，候梯厅，值休室，消防控制室，过厅，大厅，厨房，天井，综合保护室 2，环网站，餐厅 2，综合保护室 1 等。
		2F 层高 3.6m，从西至东，从南至北设有大会议室，小会议室，候梯厅，小会议室，预备间，档案室，卫生间，主控室，接待室等。
		3F 层高 3.6m，从西至东，从南至北设有接待室，办公室，活动室，交易室，保密室等。
		4F 层高 3.6m，为宿舍层。
	辅助用房	辅助用房为单层钢筋混凝土框架结构或砌体结构，建筑轴线尺寸为 12.6mx8.1m，建筑面积为 112.7m ² ，层高等为 4.5m。辅助用房一层从西至东为汽车库，一般固废暂存间，危险废物暂存间。
	35kV 配电室	35kV 配电室为单层框架结构，建筑轴线尺寸为 30mx13.4m，建筑面积为 427m ² ，层高等为 5.6m。
	联合泵房	联合泵房包括消防水池和水泵房。上部为钢筋混凝土框架结构，下部为箱型钢筋混凝土结构，建筑面积 112.7m ² ，层高等为 4.5m。地上一层作为放置消防控制柜的以及作为设备的吊装平台，地下一层为水泵房。
公用工程	门卫	门卫为单层钢筋混凝土框架结构，建筑轴线尺寸为 8.4mx5m，建筑面积为 27m ² ，层高等为 4.1m。
	供水	生活用水利用当地给水管网供给。
	供电	由市政供电系统接入。

工程类别	名称	建设内容及规模
主体工程	主变压器	1×150MVA，位于配电装置区，户外式。
	储能单元	配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh。
	电缆出线线路	220kV 出线：本期出线 1 回，长度约 2km，其中，接入中山大道已有管廊 830m，本工程新建纯电缆沟 250m。剩余段拟沿规划的盛业路北侧向西南方敷设直至已建的中山大道综合管廊处，约 920m。
环保工程	废水	厂区内雨污分流，生活污水经收集后，先排至室外一座 0.9m ³ 的隔油池处理后再经 4m ³ 的玻璃钢化粪池处理达标后近期可回用于厂区绿化；远期纳入市政污水管网，排入平潭竹屿再生水厂。 化粪池位于综合楼东侧，隔油池位于综合楼南侧。
	废气	食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道于屋面排放。
	噪声	主变压器在运营期会产生噪声，建设单位应加强管理，定期保养、维护设备。
	固体废物	生活垃圾收集后交委托环卫部门处理；变压器废油暂存于危险废物暂存间，后续委托有资质单位处置；废旧磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理；化粪池产生污泥委托相关单位定期清掏。 危险废物暂存间位于辅房一层，占地面积为 45m²； 一般固废暂存间位于辅房一层，占地面积为 45m²。
	环境风险	设有一座 650m ³ 消防水池，位于联合泵房； 设有一座 60m ³ 的事故油池，位于屋外配电装置以南 5m 处。
	生态环境	在项目施工完成后，对边坡及沿线近距离范围内被破坏的植被通过绿化等措施给予恢复。
临时工程	施工区	临时施工区主要为施工材料堆场，设于红线内西南侧。

1.4 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表 1，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

1.5 评价等级及范围

（1）评价等级

根据设计单位提供的资料，本项目不涉及架空线路，出线采用地下电缆出线，确定本次评价等级，详见表 1-2。

表 1-2 本工程评价工作等级

分类	电压等级	工程	本工程	本项目条件	评价等级
交流	220kV	变电站	共享储能站	户外式	二级

综合考虑，本工程储能站电磁环境评价等级为应为二级；输电线路为地下电缆，电磁环境评价等级为应为三级。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境评价等级为应为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）表 3，220~330kV 交流变电站评价范围：变电站站界外 40m 范围区域内；地下电缆评价范围为管廊两侧边缘各外延 5m。

因此，本工程参照变电站，储能站评价范围为储能站站界外 40m 范围区域内；电缆评价范围为管廊两侧边缘各外延 5m。

1.6 评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中 50Hz 对应的公众曝露控制限值，即储能电站厂界四周公众曝露控制限值为工频电场强度 4kV/m、工频磁感应强度 100 μ T。

1.7 保护目标

根据现场踏勘及调查，储能站站界外 40m 无电磁环境保护目标，电缆管廊两侧边缘各外延 5m 无电磁环境保护目标。

1.8 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电磁场对周围的影响。

2、电磁环境现状调查与评价

为了解项目区域电磁环境质量，建设单位委托福州市闽涵检测技术有限公司对拟建储能电站电磁环境质量现状进行了现场监测，监测日期 2023 年 4 月 1 日。

A. 检测时间：2023 年 4 月 1 日。

B. 检测点位：按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点。

C. 检测仪器和方法

检测设备参数见表 2-1。

表 2-1 检测依据及设备参数一览表

序号	检测所用仪器名称	检测依据	型号与编号	有效期
1	电磁场探头	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》 (HJ681-2013)	型号: EHP-50C, 编号: 352WN50334	2023 年 6 月 16 日
2	读出装置		型号: 8053A 型, 编号: 152WK50248	2023 年 6 月 16 日

D.检测时间、频次、环境

检测频次: 每个检测点检测一次;

检测时间及环境条件见表。

表 2-2 监测时间及环境条件一览表

检测日期	天气	温度(℃)	相对湿度(%)	大气压(kPa)	风速(m/s)	风向
9:00~0:00	多云	14~18	55~56	100.03~100.05	1.2~1.3	东北

E、质量保证措施

为确保检测报告的公正性、科学性和权威性,我公司委托的监测单位(福州市闽涵检测技术有限公司)已制定了相关的质量控制措施,主要有:

①监测仪器

监测仪器定期校准,并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器,确保仪器处在正常工作状态。

②环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。声环境监测工作应在无雨雪、无雷电、风速<5m/s 条件下进行。

③人员要求

监测人员应经业务培训,考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

④数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

⑤检测报告审核

制定了检测报告的“一审、二审、签发”的三级审核制度,确保监测数据和结论的准

确性和可靠性。

F.检测结果

表 2-3 电磁环境现状监测结果一览表

检测时间	测点编号	测点简述	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)
2023.04.01	D1	储能站东南侧（距离储能站东侧角 20m）站界外 5m 处	0.468	0.027
	D2	储能站东南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.495	0.047
	D3	储能站西南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.564	0.066
	D4	储能站西南侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.477	0.035
	D5	储能站西北侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.484	0.043
	D6	储能站西北侧（距离储能站北侧角 30m）站界外 5m 处	0.456	0.017
	D7	储能站东北侧（距离储能站北侧角 40m）站界外 5m 处	0.548	0.06
	D8	储能站东北侧（距离储能站东侧角 40m）站界外 5m 处	0.525	0.055
	D9	拟建管廊盛业路段中心（距离储能站南侧边界 175m）	0.521	0.057
	D10	拟建管廊中山大道段中心（距离储能站西南角 668m）	0.513	0.049

根据表 2.2-3 监测结果可知，拟建储能站围墙外四周的工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为 50Hz 工频电场强度限值 4000V/m 和工频磁感应强度限值为 100 μ T 的评价标准。

3、电磁环境影响评价

3.1 储能站

(1) 类比对象的可比性分析

为预测本项目储能站建成投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，选取电压等级相同、主变布置方式类似、建设规模类似、电磁环境条件类似的厦门湖边 220kv 变电站主变扩建工程作为类比检测对象，本工程储能站与类比变电站类比条件情况见表 3-1。

表 3-1 本工程储能站与类比变电站类比条件对照一览表

项目	储能站名称	本项目	厦门湖边220kv变电站主变扩建工程	可比性分析
电压等级 (kV)		220	220	可行
主变布置形式		户外式	户外式	可行
配电装置		户外GIS	户外GIS	可行
主变容量 (MVA)		1×150	1×240+2×180	可行
出线情况		电缆出线	电缆出线	可行
所在地形情况		平地	平地	可行
变压器安装位置与场地边界最近距离 (m)		35	25	可行

分析可知，本次评价的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）规模（电压等级、主变容量、主变布置形式、配电装置、出线情况、所在地形情况、变压器安装位置与场地边界最近距离）与类比对象厦门湖边 220kv 变电站主变扩建工程相同或相近。因此，采用厦门湖边 220kv 变电站主变扩建工程作为本工程储能站的类比对象是可行的。

（2）储能站类比结果及分析

福建中试所电力调整试验有限责任公司于 2022 年 12 月 20 日对已运行的厦门湖边 220kv 变电站主变扩建工程四侧围墙外 5m 处工频电场、工频磁场进行了监测。

①监测单位

福建中试所电力调整试验有限责任公司。

②监测内容

工频电场强度、工频磁感应强度。

③监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）相关规定执行。

④监测仪器

表 3-2 电磁环境监测监测仪器一览表

检测项目	使用仪器	仪器编号	检定有效期限
工频电场强度、磁感应强度	NBM-550 电磁场分析仪	主机编号 H-0737 探头编号 310WY80474	校准有效期至 2023 年 2 月 9 日

⑤监测时间及气象条件

监测时间：2022 年 12 月 20 日；

天气晴，昼间气温 19.6~21.0℃，相对湿度 40.8%~42.7%，大气压 101.88~101.89kPa，
风速 0.99~1.52m/s；夜间气温 15.2~15.6℃，相对湿度 45.3%~48.2%，大气压
101.92~101.93kPa，风速 1.17~1.44m/s。

⑥监测期间运行工况

表 3-3 类比项目运行负荷

设备 名称	运行电压 (kV)		运行电流 (A)		运行负荷 (MW)	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1号 主变	225.1~228.0	225.7~228.2	149.7~174.8	150.8~157.4	59.1~63.2	62.9~63.5
2号 主变	225.35~228.2	225.5~228.8	120.6~140.1	120.3~128.2	42.0~44.3	42.2~45.2
3号 主变	225.35~228.4	225.1~228.5	122.5~138.1	121.3~126.0	44.7~45.1	44.2~45.0

⑦监测布点

类比项目检测点位如下。

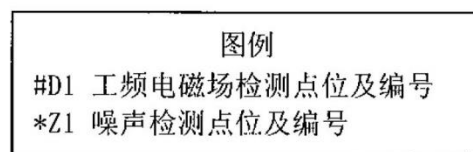
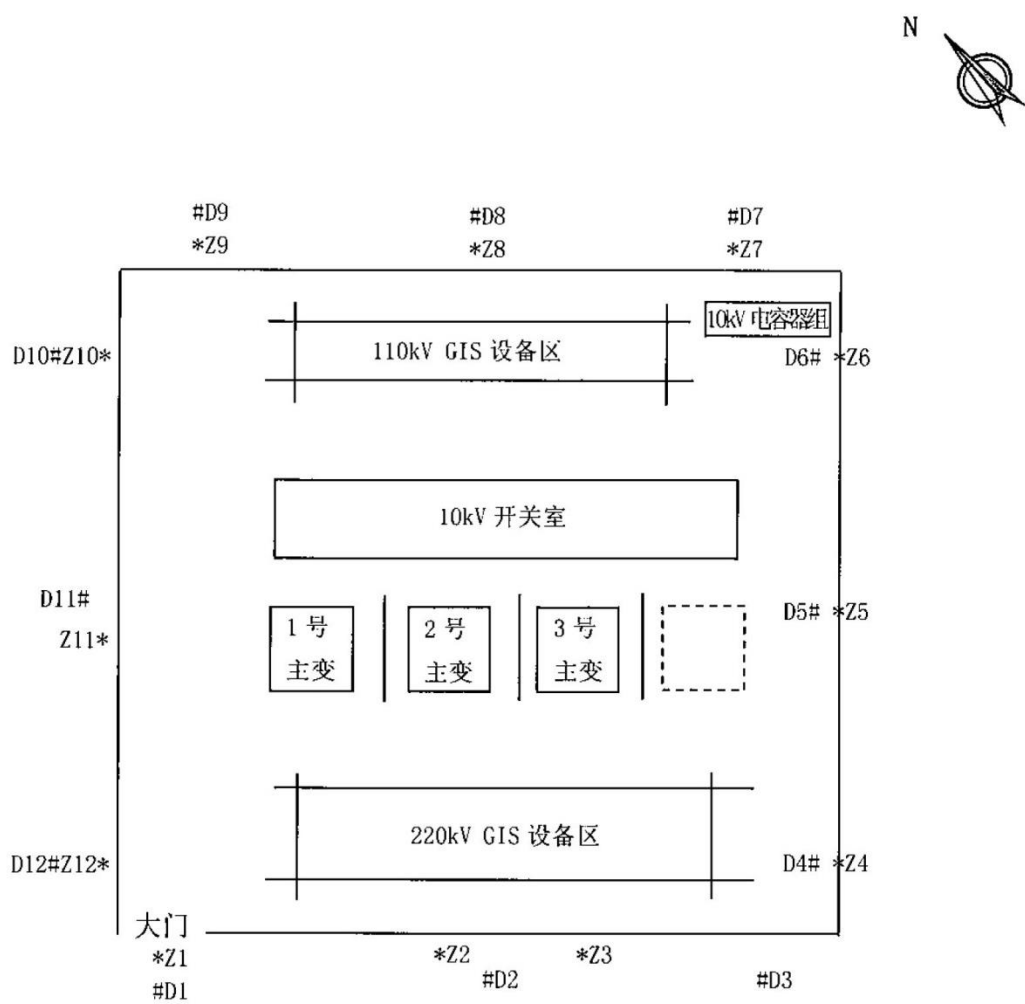


图 3-1 类比项目监测点位图

⑧监测结果

监测结果见表 3-4。

表 3-4 监测结果一览表

测点	点位描述	电场强度 E(V/m)	磁感应强度 B(μT)
D1	变电站西南侧大门外5m	5.864	0.1725
D2	变电站西南侧围墙外5m，围墙中点	1.893	0.9806
D3	变电站西南侧围墙外5m距东南侧围墙10m	1.297	0.2161
D4	变电站东南侧围墙内2m，距西南侧围墙10m	2.199	0.1820
D5	变电站东南侧围墙内2m，围墙中点	2.306	0.6012
D6	变电站东南侧围墙内2m，距东北侧围墙10m	2.412	0.5930
D7	变电站东北侧围墙外5m距东南侧围墙10m	6.893	0.2155
D8	变电站东北侧围墙外5m，围墙中点	6.405	0.4904
D9	变电站东北侧围墙外5m，距西北侧围墙10m	1.658	0.7144
D10	变电站西北侧围墙外5m，距东北侧围墙10m	4.130	0.7217
D11	变电站西北侧围墙外5m，围墙中点	6.706	0.8448
D12	变电站西北侧围墙外5m，距西南侧围墙10m	6.149	0.7120
D13	厦门交警支队执法专用停车场办公楼（距变电站西北侧围墙40m）东南侧外2m	2.362	0.0589

注：变电站部分围墙外不具备检测条件，D4-D6 测点布置在围墙内 2m；测点离地 1.5m。

⑨类比检测结果分析

由监测结果可知，在运的厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程四侧围墙外工频电场强度为 1.297~6.893V/m，均小于 4000V/m 的标准限值；工频磁感应强度为 0.0589~0.9806 μT，均小于 100 μT 的标准限值。

根据类比可行性分析，厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程在运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映该项目终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场水平。由类比监测结果可知，本项目储能电站终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。

3.2 电缆线路电磁环境影响分析

本次评价对新建 220kV 电缆线路采用类比监测的方式分析和评价本工程电缆线路投运后产生的电磁环境影响。本次选择福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程来类比，类比参数见表 3-5。

表 3-5 本工程和类比电缆线路参数对照表

项目	本工程	福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程	可比性分析
电压 (kV)	220	220	可行
回数	单回	单回	可行

埋深 (m)	1.5	1.3	可行
环境条件	位于管廊、电缆沟内	位于管廊内	可行

分析可知，本次评价的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）电缆规模（电压、回数、埋深、环境条件）与类比对象福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程相同或相近。因此，采用福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程作为本工程电缆路线的类比对象是可行的。

（2）电缆路线类比结果及分析

江苏核众环境监测技术有限公司于 2022 年 1 月 24 日对已运行的福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程电缆管廊中央至边缘处 5m 的工频电场、工频磁场进行了监测。

①监测单位

江苏核众环境监测技术有限公司

②监测内容

工频电场强度、工频磁感应强度。

③监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）相关规定执行。

④监测仪器

主机型号：SEM-600 型，主机编号：D-1134；

探头型号：LF-04，探头编号：I-1134；

仪器校准日期：2021.3.1（有效期 1 年）；

生产厂家：北京森馥科技股份有限公司；

频率响应：1HZ~400kHz；

工频电场测量范围：0.01V/m~100KV/m；

工频磁场测量范围：1nT~10mT；

校准单位：江苏省计量科学研究院；

校准证书编号：E2021-0012275。

表 3-6 福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程验收监测工况

线路名称	时间	电压 (kV)	电流 (A)
220kV大显线	12:40~13:00	230~233	16.5~17.9

⑤监测时间及气象条件

监测时间：2022 年 1 月 24 日；

气象条件：阴，温度 13℃，相对湿度 65%。

⑥监测布点

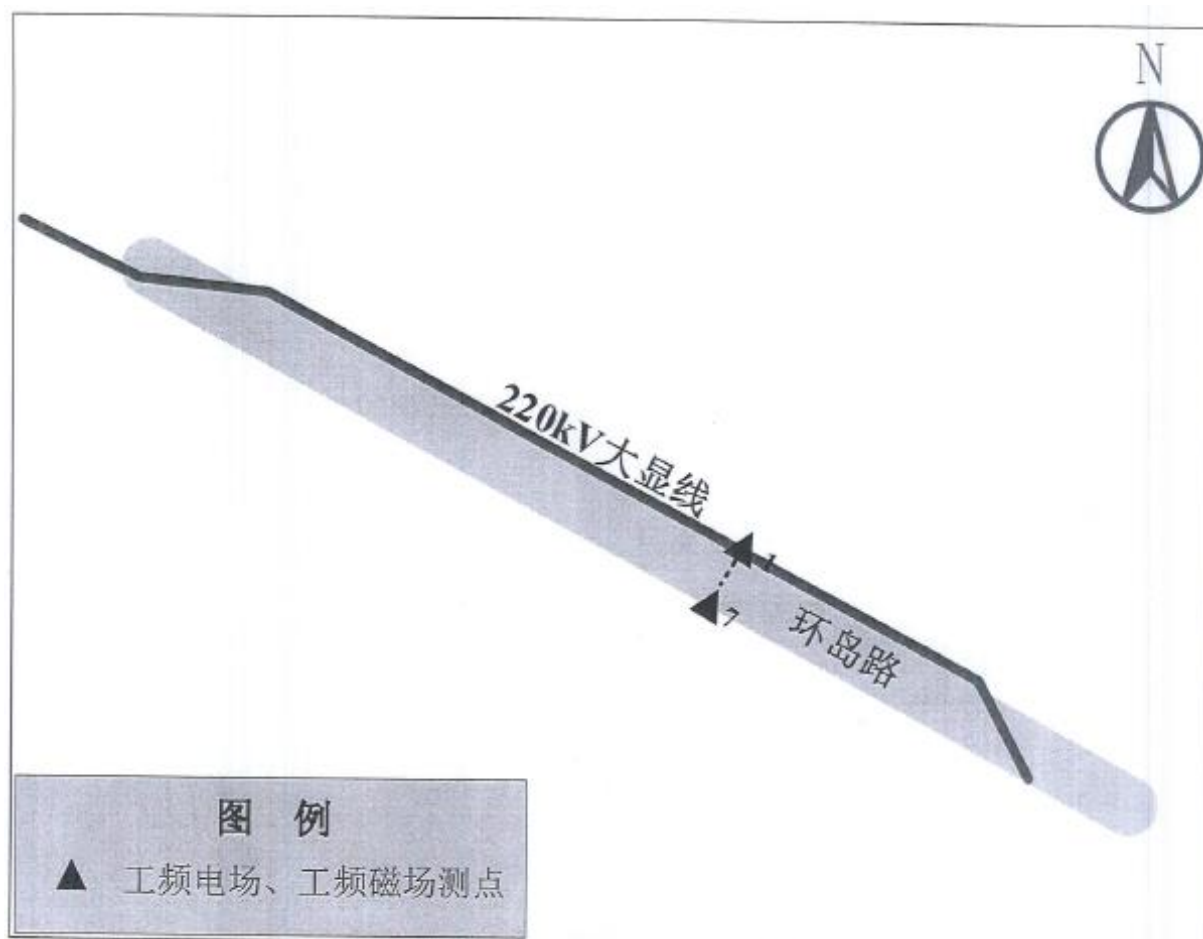


图 3-1 类比项目监测点位图

⑦监测结果

监测结果见表 3-7。

表 3-7 220kV 单回电缆线路衰减断面监测结果一览表

测点序号	检测点位	工频电场强度 (V/m)	工频磁场感应强度 (μ T)
1	220kV大显线电缆线路中心 正.上方的地面为起点，垂直于 线路方向向西南(测点位于环 岛路上)	0m	1.4
2		1m	1.3
3		2m	1.2
4		3m	1.1
5		4m	1.1
6		5m	1.1
7		6m	0.9
			0.084

⑨类比检测结果分析

由监测结果可知，在运的福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程工频电场强度为 0.9~1.4V/m，均小于 4000V/m 的标准限值；工频磁感应强度为 0.084~0.199 μ T，均小于 100 μ T 的标准限值。

根据类比可行性分析，福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程在运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映该项目终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场水平。由类比监测结果可知，本项目电缆段终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。

4、电磁环境保护措施

储能站整体采取户外布置，主变户外布置，配电装置采用户外 GIS 布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

5、结论

本项目位于平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧约 850m 处，场地依据地形呈不规则形状布置，充分利用现有土地面积，本项目地块总用地面积约 2.6667 hm^2 ，涉及林地 0.1954 hm^2 ，涉及耕地 2.0557 hm^2 。本项目主要建设共享储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，拟采用储能单元为 3.35MW/6.7MWh 以及 1.675/3.35MWh 两种储能单元，共配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh；拟布置 1 栋综合楼、电气配电装置区、1 栋 35kV 配电室、1 栋联合泵房、1 栋辅助用房及门卫等建筑物；拟新建 220kV 升压站及高压输电线 1 条约 2km。

根据福州市闽涵检测技术有限公司于 2023 年 4 月 1 日对储能站四侧站界工频电场、工频磁场的检测结果可知，拟建储能站围墙外四周的工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为 50Hz 工频电场强度限值 4000V/m 和工频磁感应强度限值为 100 μ T 的评价标准。

通过类比分析，本工程投运后，场界四周及电缆周边 5m 范围内的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中 4000V/m、100 μ T 的标准限值要求。

拟建储能站整体采取户外布置，主变户外布置，配电装置采用户外 GIS 布置，运行期主变及电气设备应合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

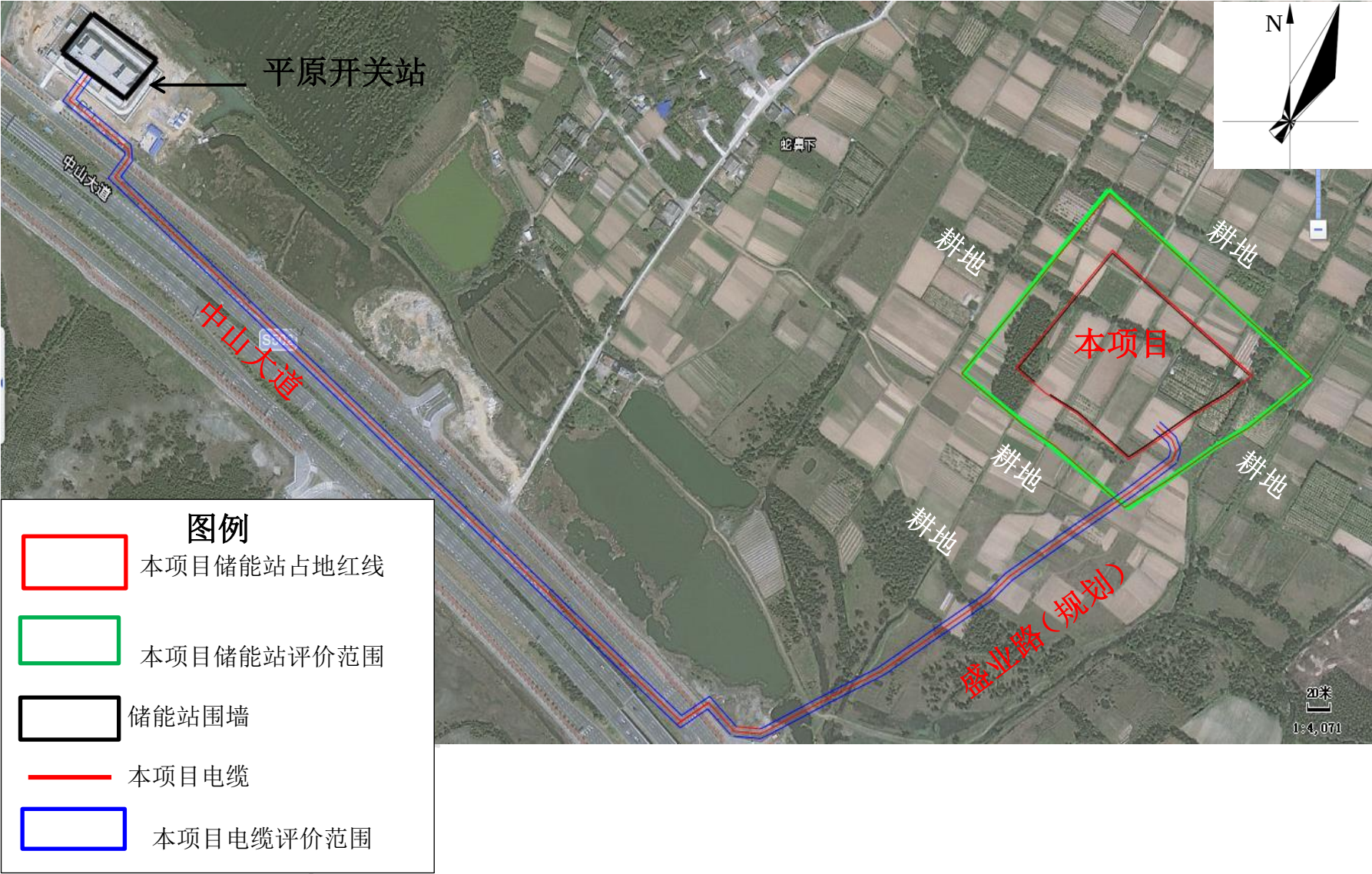
通过采取以上措施，本项目运营后对电磁环境的影响较小。

仅供生态主管部门审核使用

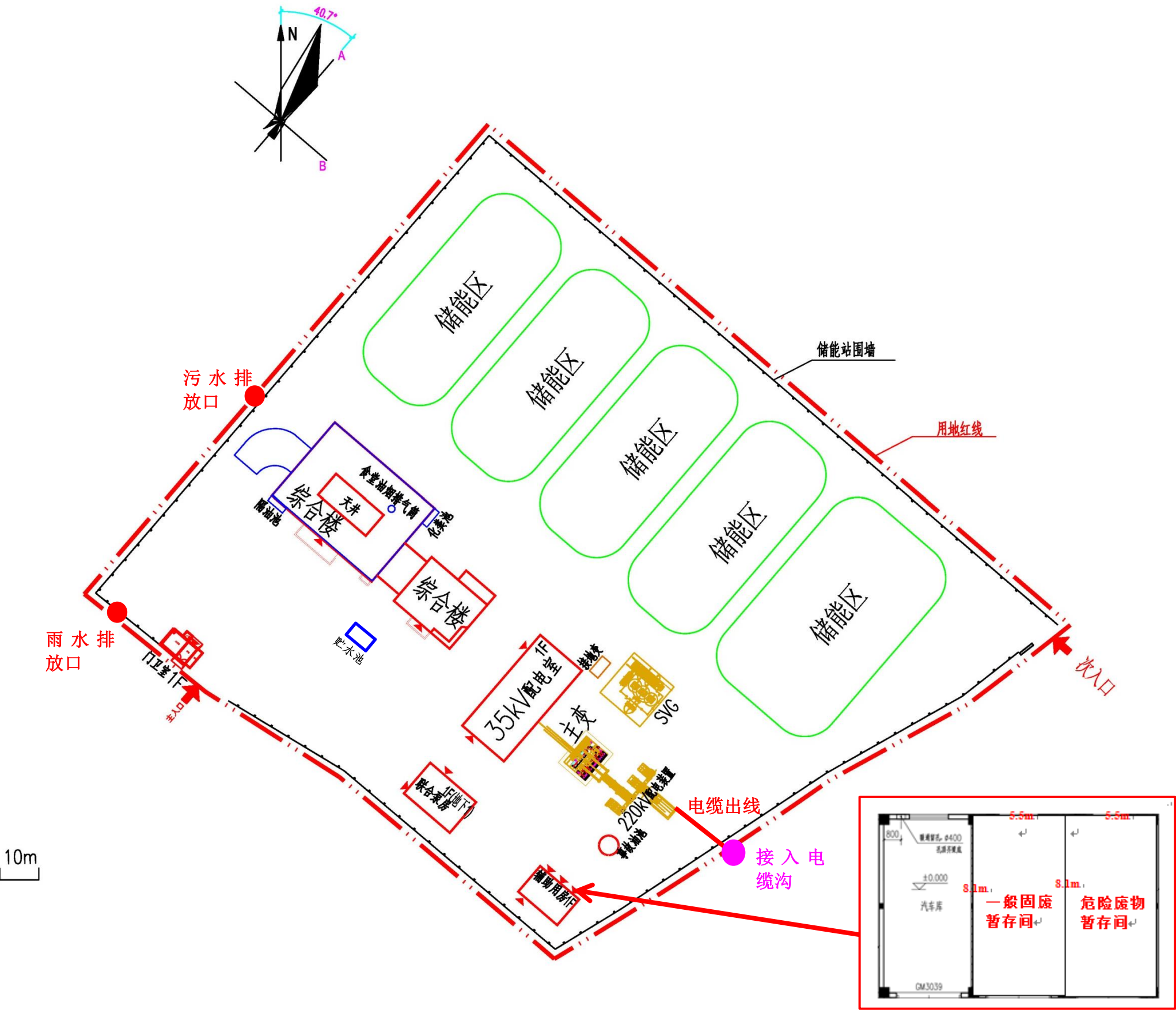
附图 1 项目地理位置图

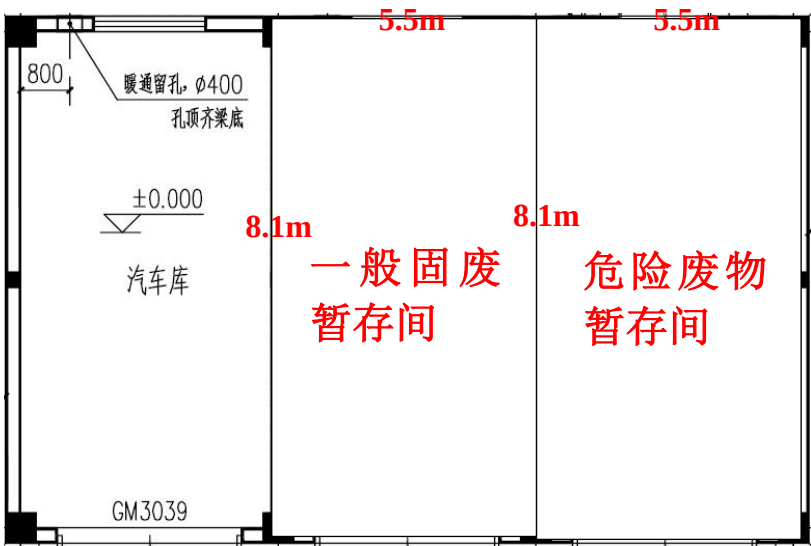
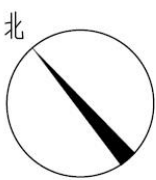


附图 2 项目周边关系图



附图 3 项目总平面布置图





辅助用房一层平面图 1:100

辅助用房一层平面图

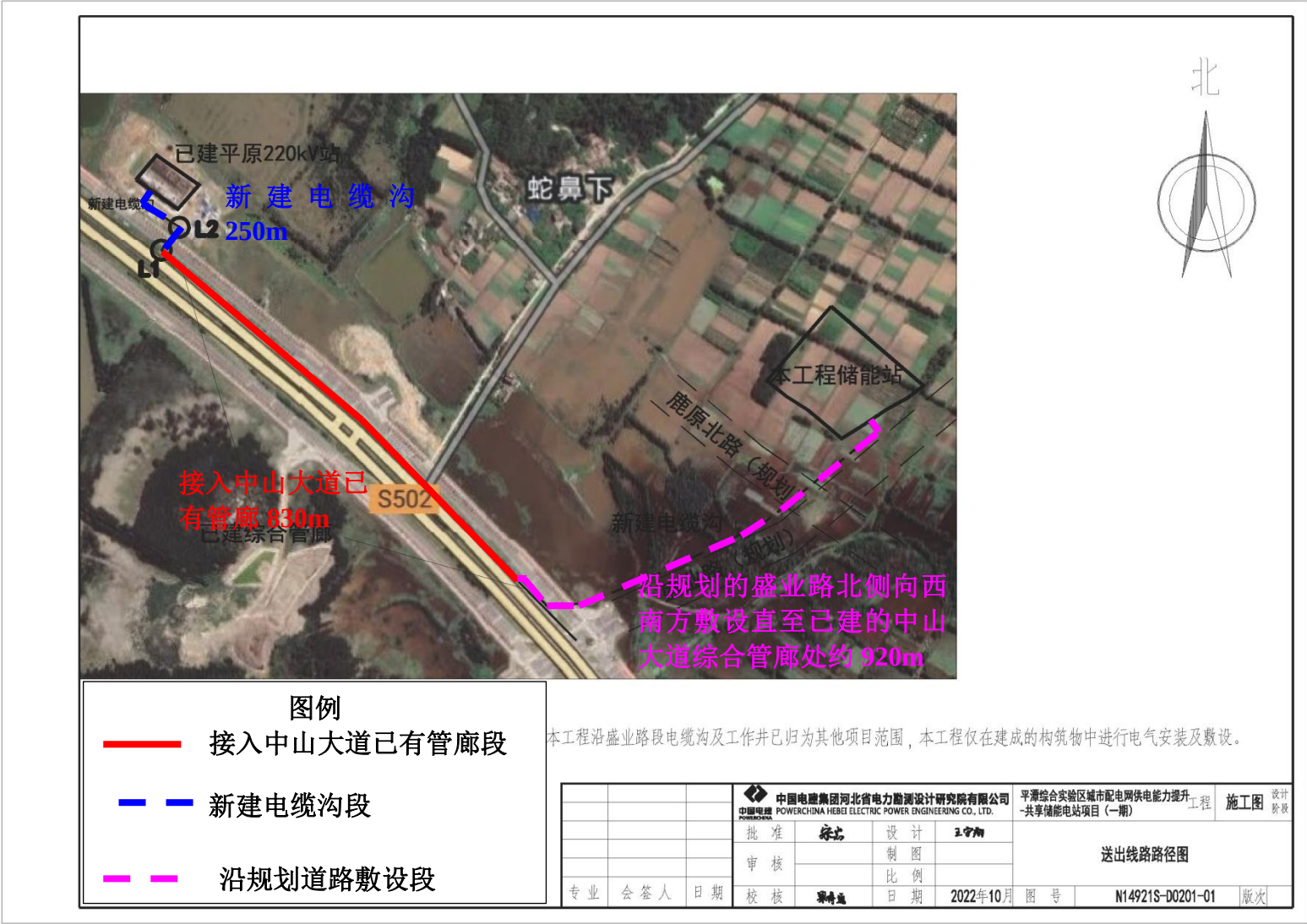
说明：本层建筑面积112.7平米，总建筑面积112.7平米。

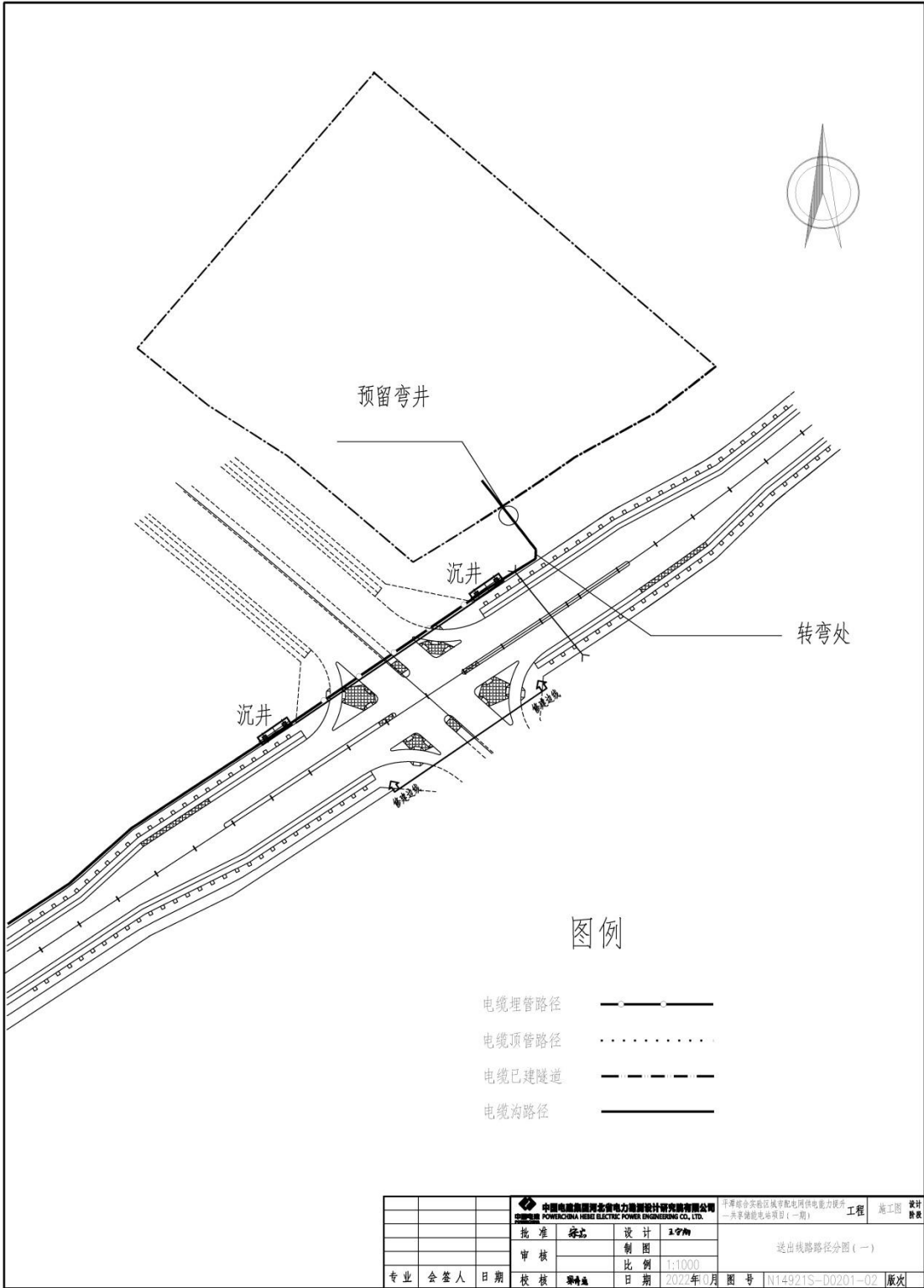
图例：

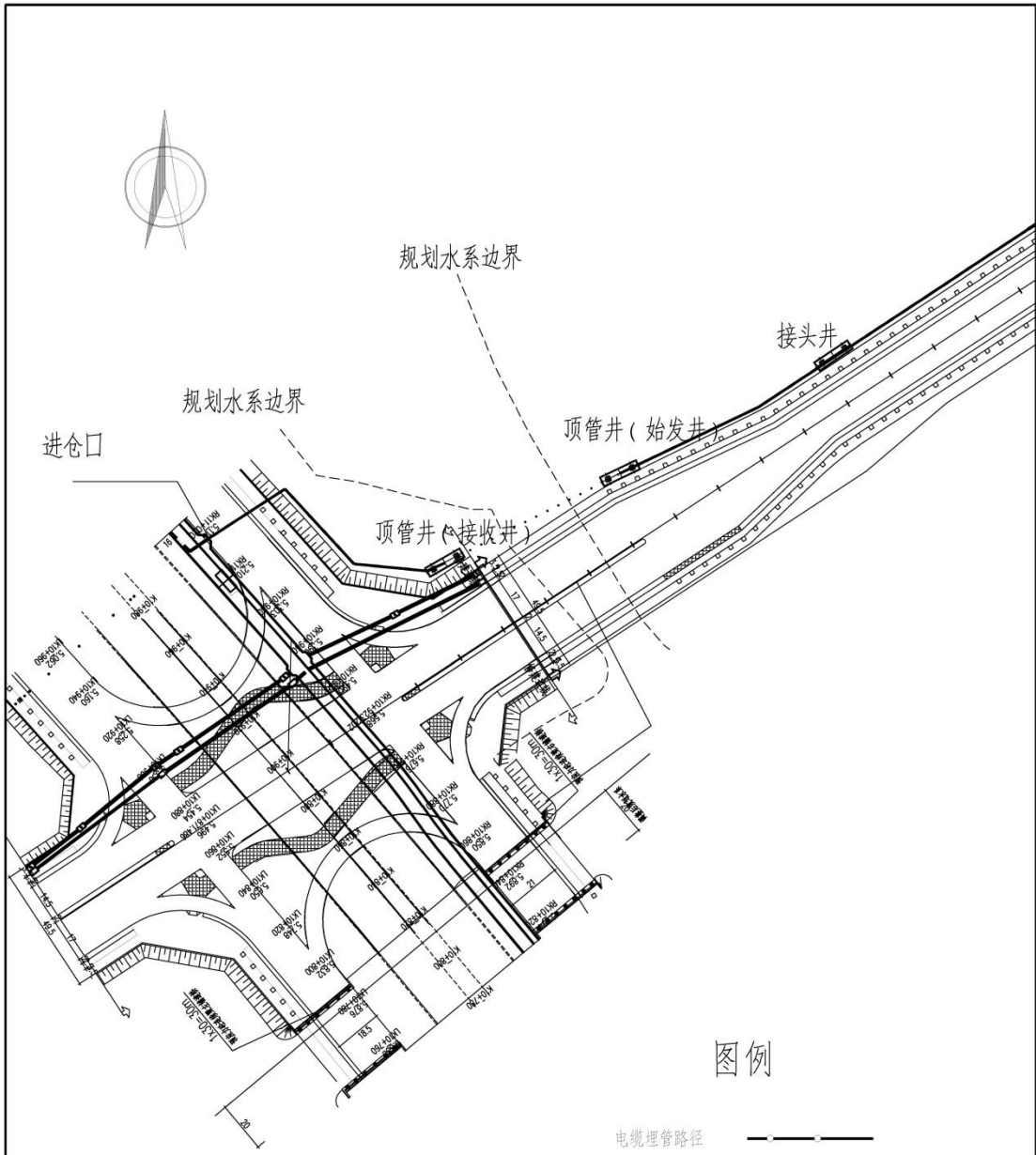
- 蒸压加气混凝土砌块
- 钢筋混凝土柱

			 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.				平潭综合实验区城市配电网供电能力提升—共享储能电站项目(一期)工程		施工图设计阶段		
			批准	李伟	设计	刘飞	辅助用房一层平面图				
			审核	李欣	制图						
					比例	1:100					
专业	会签人	日期	校核	寇金生	日期	2022年10月	图号	N14921S-T0407-02		版次	

附图 4 送出路径图



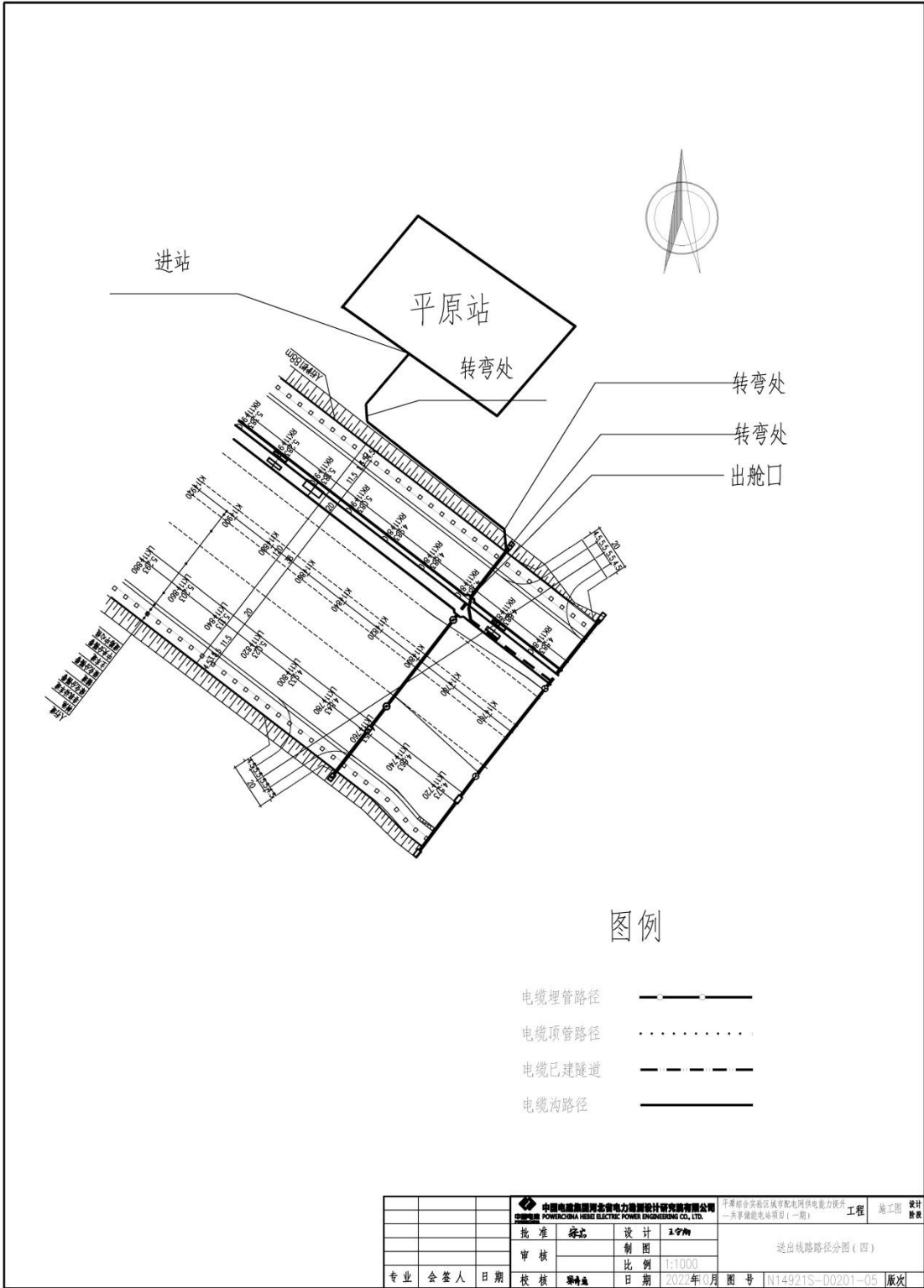




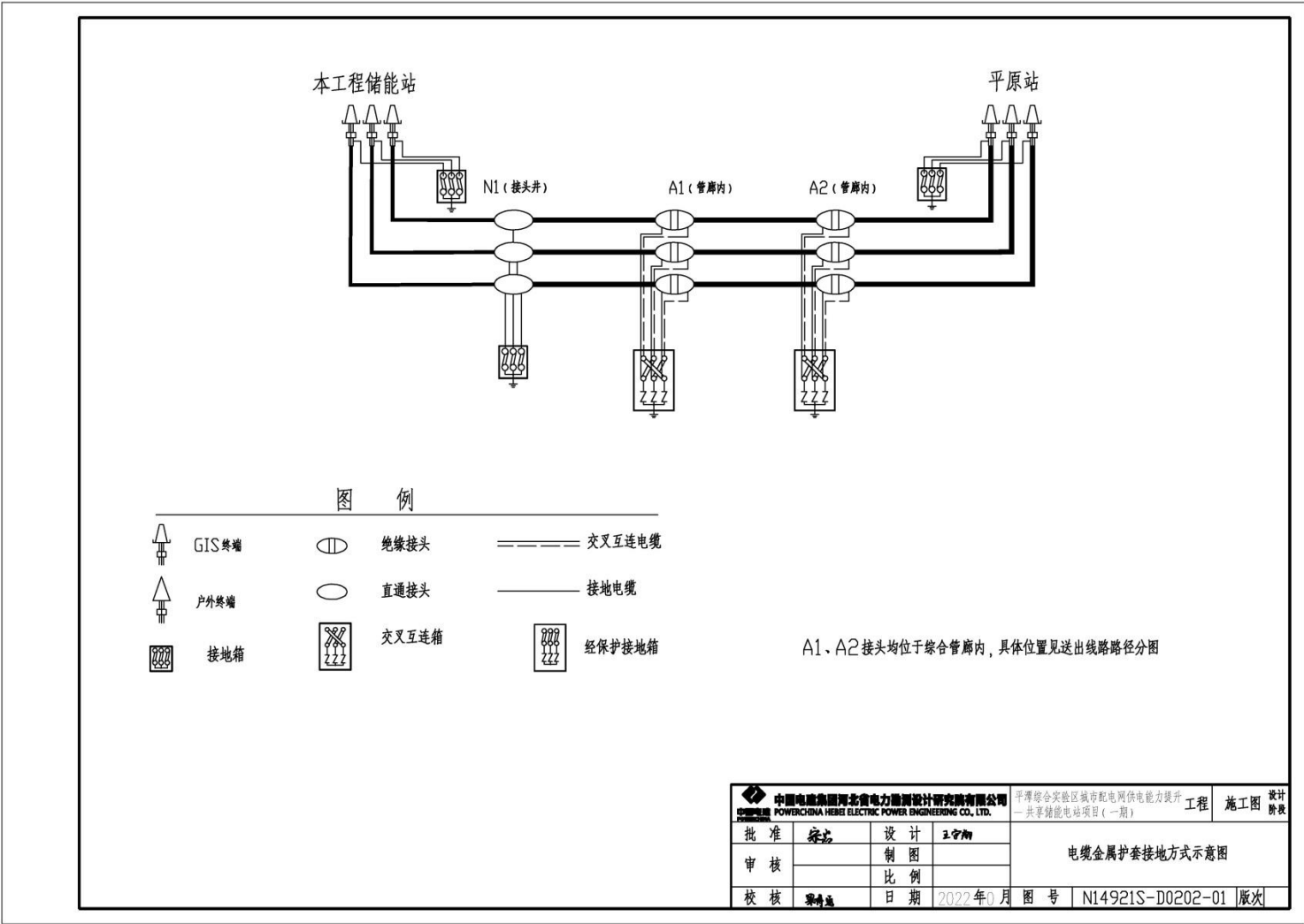
图例

- 电缆埋管路径 ————
电缆顶管路径
电缆已建隧道 - - - - -
电缆沟路径 ————

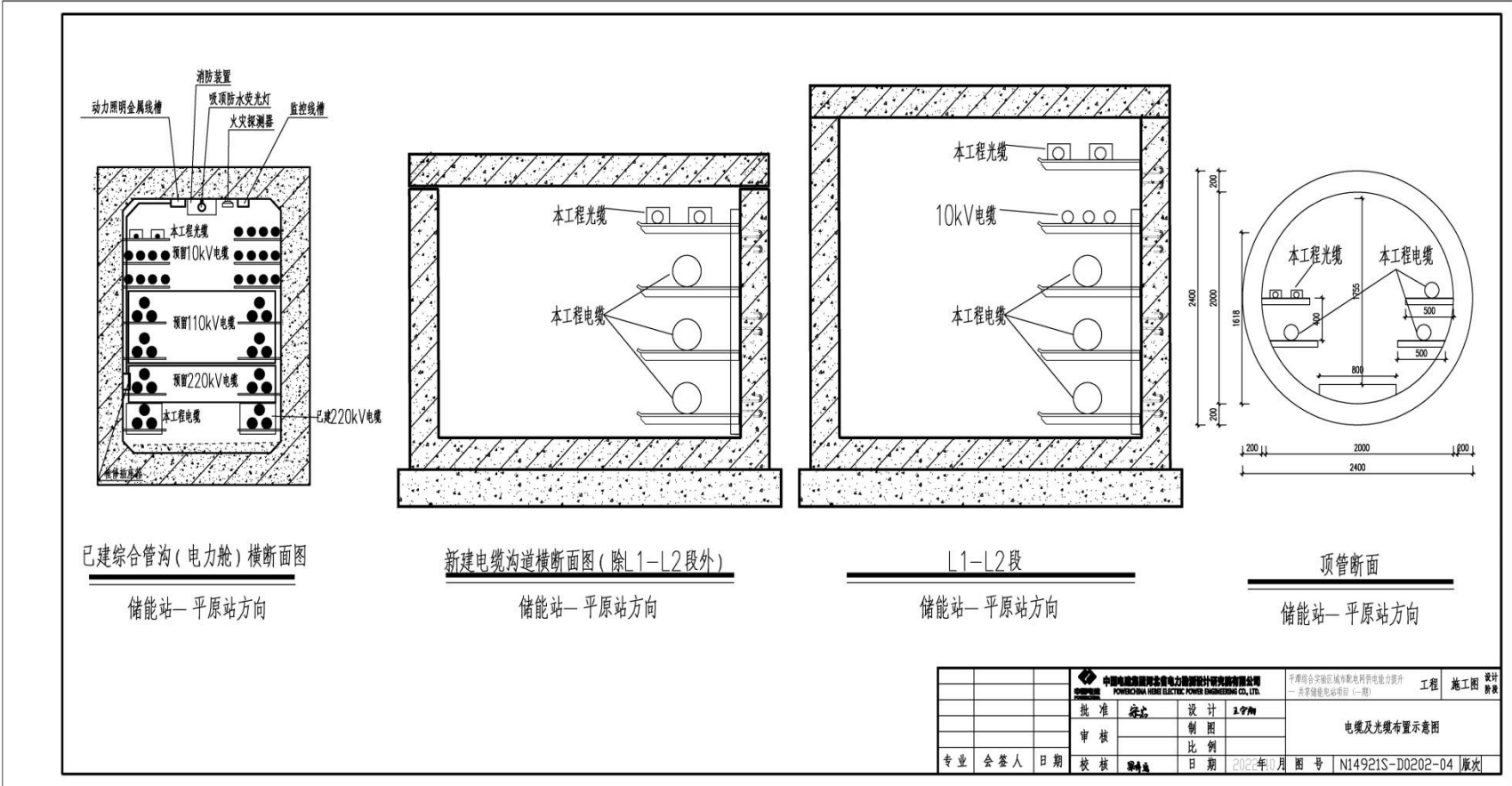
					中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 POWERCHINA HEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.		平凉崆峒区城市配电网供电能力提升工程 ——崆峒区配电网项目（一期）		工程	施工图	设计
			批准		签字	设计	1/2/3/4	送出线路路径分图（二）			
			审核			制图					
						比例	1:1000				
专业	会签人	日期	校核	审核	日期	2022年0月	图号	N14921S-D0201-03		版次	



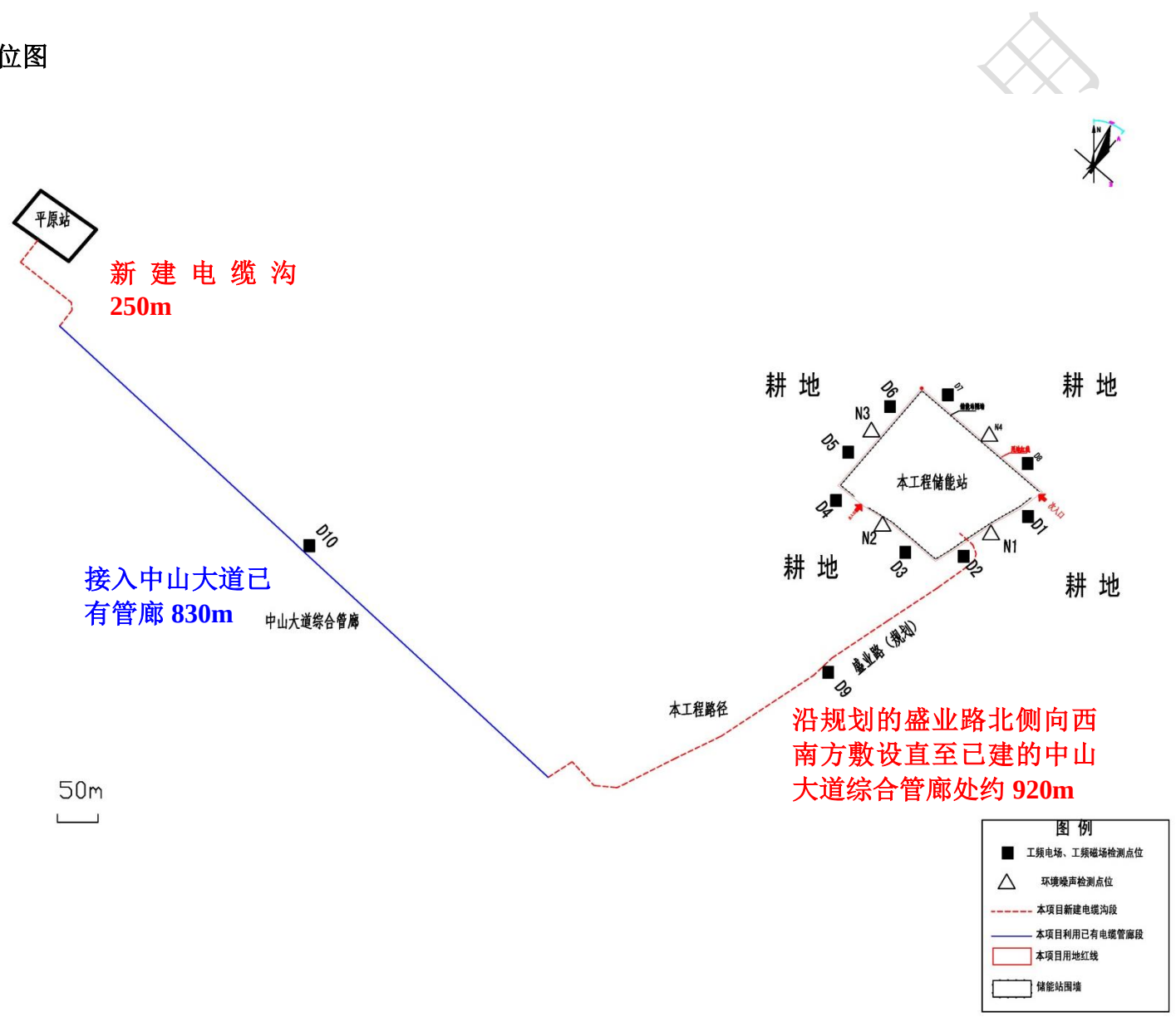
附图 5 电缆金属保护套接线方式



附图 6 电缆及光缆布置示意图



附图 7 检测点位图



附图 8 平潭综合实验区土地利用现状图

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

土地利用现状图



附图 9 平潭综合实验区“三线”划定规划图

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

“三线”划定规划图



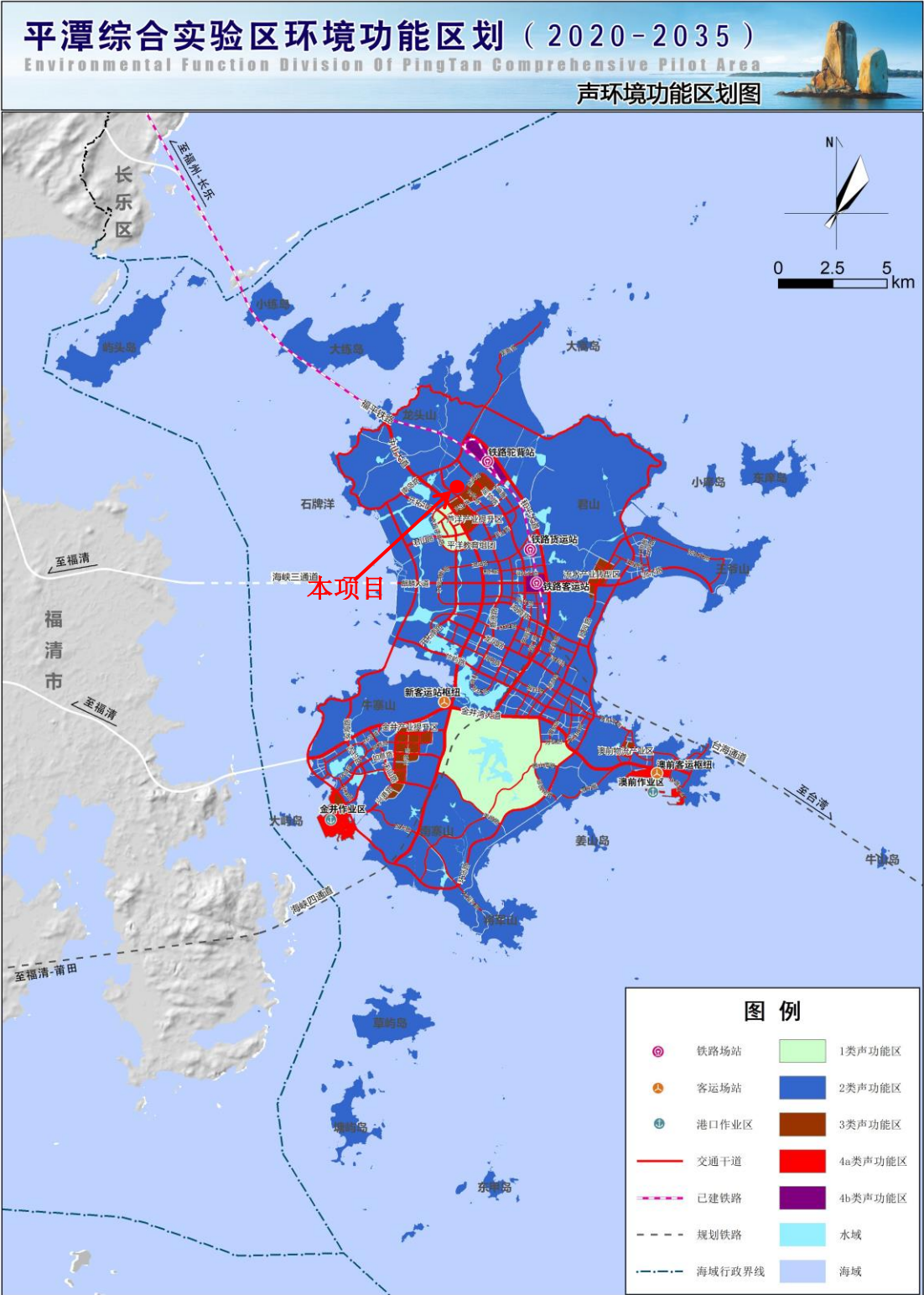
附图 10 平潭综合实验区国土空间规划图



附图 11 城乡规划功能分区图



附图 12 平潭综合实验区声环境功能区划（2020-2035）



平潭综合实验区管委会

2021年5月

附件 1 环评委托书

环 评 委 托 书

福州闽涵环保工程有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类名录》等有关规定。我单位平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目，需编制环境影响报告表，现委托贵单位进行本项目环境影响评价工作。

特此委托

委托单位（盖章）：

联系人： 

2022 年 7 月 29 日



附件 2 规划选址及用地审核情况汇总表

平潭综合实验区关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目规划 选址及用地审核情况汇总表

项目编码：岚综实项目（2022）125 号

投资项目编码：2206-350128-04-05-591019

区自然资源与生态环境局审查意见：

一、经核对，1、红线范围内不涉及永久基本农田保护区，涉及耕地 2.0557 公顷。2、请根据《土地管理法》第四十四条的规定，办理农用地转建设用地审批手续。

二、经核对，未涉及饮用水水源保护区。

三、经核对，项目属于“五十五、核与辐射，161. 输变电工程，其他”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，建设单位应当在开工建设前编制环评报告表报批。

四、经核对，根据区投促委第 8 次主任办公会议纪要精神，原则同意项目选址。请业主在下阶段附上完整会议纪要、安评报告和选址论证报告专家评审意见，待我局对芦洋控规局部地块完成规划动态调整后，方可办理用地预审与选址意见书。

五、经核对，该项目涉及林地 0.1954 公顷，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。

六、经核对，该项目不涉及海域使用。

区行政审批局审查意见：

一、项目基本情况

（1）项目名称：平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）

（2）项目代码：2206-350128-04-05-591019

（3）项目业主：平潭综合实验区储能科技有限责任公司

(4) 建设地点：平潭综合实验区

(5) 项目总投资和资金来源：总投资为 65567 万元，资金来源为企业自筹、专项债资金、银行贷款。

二、管理分类：根据区投促委《2022 年第 11 次主任办公会议纪要》（〔2022〕11 号）文件精神，该项目参照审批制管理。

三、建设单位应当严格按照基本建设程序，选择具备相应资质的工程咨询机构编制《项目可行性研究报告》，并报审批部门审批，主要法律依据及理由：《政府投资条例》（2019 年国务院令 712 号）、《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》（2014 年国家发改委令 7 号）。

四、节能评估和审查：若项目年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时，建设单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，主要法律依据及理由：《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号）。

五、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续，主要法律依据及理由：《福建省发展和改革委员会关于〈福建省工程建设项目招标事项核准实施办的通知〉》（闽发改法规〔2015〕404 号）。

六、项目规划选址及用地意见以相关职能部门意见为准。

区旅游文体局（风景名胜区管理处）意见：

经核对，该项目选址不涉及海坛风景名胜区范围。

区旅游文体局（文化文物处）意见：

无意见。该项目选址尚未涉及到我区登记在册的各类文物保护点及保护区范围。若业主单位在项目考察、施工过程中发现疑似文物点的，应立即停止施工，向我局报备。根据《中华人民共和国文物保护法》第 29 条规定：“进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治

区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。”

区农业农村局审查意见：

1. 本项目不涉及规划河道。
2. 可实行项目水土保持承诺备案。。

区交建局意见：

市政处：无意见。
基建处：无意见。
城建处：超期未回复，视为无意见。
运管处：超期未回复，视为无意见。

区君山片区管理局审查意见：

低风险。

区执法应急局审查意见：

经查，截止今日，该项目未涉及卫片违法图斑，若涉及新增建设用地，建议办理用地审批手续。

平潭综合实验区行政审批局

2022年7月7日

平潭综合实验区行政审批局编制

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕234 号

平潭综合实验区关于城市配电网供电能力 提升-共享储能电站项目（一期）项目 立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区储能科技有限责任公司：

我局已于 2022 年 8 月 5 日受理了你公司提出的平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）项目（项目统一编码：2206-350128-04-05-591019）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查后，主要意见如下：

一、关于用地预审与选址意见书核发意见

该项目涉及耕地 2.0557 公顷，根据《土地管理法》第四十四条的规定，应办理农用地转建设用地审批手续。

二、关于使用林地意见

该项目涉及林地 0.1954 公顷，均为县级生态公益林地，项目符合国家和福建省相关规定的用林条件。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及使用海域。

四、关于各类保护区意见

该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区范围、登记在册的各类文物保护单位等保护区范围。

五、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性。项目建设有利于降低新能源配套储能的建设成本，促进补强电网及对新能源的科学消纳，推动储能行业经济效益最大化。因此，项目建设是必要的。

（三）建设地点。君山片区。

（四）建设规模和内容。本项目主要建设共享储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，安装 70 个 1.725MW/3.72MWh 子系

统，共设置 70 个电池集装箱和 35 个储能升压变流升压一体机；新建 1 栋 4 层综合楼、1 栋 1 层配电装置楼、1 栋辅房，总建筑面积约 4401 平方米；设置一台主变压器，新建 220kv 送出线路 1 条约 2 千米。

（五）项目总投资和资金来源。该项目投资估算为 66604 万元（含建设期贷款利息 1037 万元），其中工程费用 58132 万元。资金来源为财政统筹，争取债券，上级补助，业主筹措。

（六）项目招投标。根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。其采购事宜依照有关规定执行。

（七）节能分析。项目年综合能耗折 597.49 吨标准煤（其中年用电量 486.16 万千瓦时），该项目不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

（八）建设工期。18 个月

六、其他事项

（一）关于建设项目环境影响评价审批意见。项目属于“五十五、核与辐射，161. 输变电工程，其他”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，建设单

位应当在开工建设前编制环评报告表报批。

（二）关于生产建设项目水土保持方案审批意见。该项目实行水土保持承诺备案制。

（三）关于社会稳定风险等级认定意见。该项目落实措施后的风险等级经君山片区管理局评定为低风险。请你公司严格落实项目风险防范和化解措施。

（四）关于洪水影响评价意见。该项目不涉及规划河道。

七、你公司应根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局

2022年8月15日

抄送：区君山片区管理局，区经济发展局、财政金融局、旅游文体局、资源生态局、交通建设局、农业农村局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2022年8月15日印发

附件 4 初设报告评审意见

《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初步设计及概算》评审专家组意见

2022 年 10 月 21 日受平潭综合实验区储能科技有限责任公司委托，福建省安谱工程咨询有限公司组织专家对《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初步设计及概算》评审，参会单位有：区经济发展局（项目前期处、发改处）、区交通与建设局（建工处、市政处）、行政审批局、财金局、通管办、区水务公司、平潭综合实验区储能科技有限责任公司（建设单位）、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司（设计单位）、福建省安谱工程咨询有限公司（评审单位）及特邀专家 5 位（专家名单附后），后续补充 2 位专家意见。专家组成员认真阅读了中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制的《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初步设计及概算》，经过讨论形成意见如下：

一、总体评价

中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制的《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初步设计及概算》基本符合电力行业初步设计深度的要求，建议按以下意见修改补充完善后原则通过《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程初步设计及概算》。

二、建筑专业

1、初设图纸签署应完整，并加盖设计资质章。应规范初步设计说明文本格式。

2、综合楼地下部分与地上部分共用楼梯间时，应在首层采用耐

火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分的连通部位完全分隔。

3、地下室设备用房与车库的防火分区应各自独立分开设置。

三、电气专业

1、要求列出设计依据的国标。

四、暖通专业

1、缺暖通专业的初步设计图纸。

2、综合楼建筑类别应定性（工业建筑或民用建筑？）。

3、根据综合楼建筑类别定性，相应补充含设计依据等的消防、节能、绿建、人防内容。

4、暖通章节的部分空调室外计算参数有误，室内设计参数应增加新风量指标等。

五、给排水专业

1、应补充室内、外具体消防用水量以及消防水池容积、消防水箱容积和位置和消防设备情况。

2、应进一步落实污水量和排放标准以及排放口位置等要求。

3、总平应考虑防洪排涝要求。

4、应有节能和绿建、环保章节要求。

六、结构专业

1、基础采用 PHC 管桩应执行“福建省建筑结构设计若干规定”，如地梁线刚度应达到底层结构柱的线刚度 2 倍以上等，储能基础应双向设置地梁等。

2、应提供完整结构初步设计图纸。如补充综合楼基础、地下室及其余楼结初图纸。

-
- 3、结构初步设计应补充地下室基坑支护及降水设计方案。
 - 4、初步设计说明应明确地下室水浮力有关设计参数及抗浮措施。
 - 5、初步设计说明应补充主体结构主要计算结果信息或提供结构计算书。

七、电力工程专业

- 1、储能电站中综合楼含了主控室，应为储能站内的主要建筑，按 GB51048 第 8.2.1 不应低于乙类，设计标准建议以采用乙类设防，抗震等级为二级；
- 2、建议在主要建筑材料中删除灌注桩说明，增加 PHC 管桩的混凝土强度等级，并在相关说明明确管桩直径及初步估算桩长；
- 3、门卫结构形式表 4.8.4-1 与 4.8.4-（5）矛盾，请统一其结构形式；
- 4、建议相关章节补充独立避雷针的结构形式及相关说明。
- 5、35kV 配电装置室为主要建筑，建议补充相关建筑图纸。

八、经济专业

- 1、应补充当地政府主管部门《关于平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）工程可行性研究报告的批复》文件，明确该批复文件对本项目总投资额的控制与要求。
- 2、应依据“设计概算文件组成”，补充完善设计概算文件及概算编制说明内容。
- 3、应依据修改后的初步设计说明及条件图、工程建设内容、建设标准和使用功能要求，结合拟建场地实际地质情况和对基础的正确处理方式，对各项工程量、价复核计算到位；主要设备、材料价格应根据设计要求的规格、型号，参照业主对品牌档次要求，进行询价、

比价后再定价。应按现行所采用的定额标准，合理计算各项工程费用。

4、应按国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T310 11-2019）、国家及地方现行相关文件规定的计价依据和计费标准，核实调整工程建设其他费用（含建设用费）。

专家签字：

陈松路 王进
曹永林 刘秀峰
高秋红 董贵

2022 年 10 月 21 日



福州市闽涵检测技术有限公司

检 测 报 告

闽涵检[2023]检 011 号

项目名称: 平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境现状检测

委托单位: 福州闽涵环保工程有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 二〇二三年四月三日

平潭综合实验区

说 明



- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
- 3、报告未完整复制并重新加盖本公司检测专用章无效。
- 4、报告检测结果仅对检测时的环境条件和检测时段负责。
- 5、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起两个月内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。
- 6、有关检测检验数据未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

单位名称： 福州市闽涵检测技术有限公司

单位地址： 福建省福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 5a#楼 5 层 13 办公

电 话： 0591-87987861、87809603

邮 编： 350012

电子邮箱： fzmhep2008@126.com

1.检测信息

项目名称	平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期） 环境现状检测		
检测项目	工频电场、工频磁场、环境噪声		
委托单位名称	福州闽涵环保工程有限公司		
委托单位地址	福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场 5 号楼 509 室		
检测地址	平潭综合实验区芦洋乡平潭新兴产业北侧		
检测人员	卓江燕、罗娜		
检测方式	现场检测	检测日期	2023 年 4 月 1 日
备注	项目未建，现为耕地。		

2.检测依据

序号	检测项目	检测依据
1	工频电场、工频磁场	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
2	环境噪声	《声环境质量标准》（GB3096-2008）



3.检测仪器

设备名称	规格/型号	管理编号	检定(校准)有效期
电磁场探头&读出装置	EHP-50C & 8053	MHJC-YQ-05	2023 年 06 月 16 日
多功能声级计	AWA5688	MHJC-YQ-08	2023 年 07 月 21 日
声校准器	AWA6022A	MHJC-YQ-02	2023 年 11 月 22 日

4.检测结果

4.1 工频电场强度、工频磁感应强度检测结果

检测日期	测点 编号	测点简述	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μ T)
2023.04.01	D1	储能站东南侧（距离储能站东侧角 20m）站界外 5m 处	0.468	0.027
	D2	储能站东南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.495	0.047
	D3	储能站西南侧（距离储能站南侧角 20m）站界外 5m 处	0.564	0.066
	D4	储能站西南侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.477	0.035
	D5	储能站西北侧（距离储能站西侧角 30m）站界外 5m 处	0.484	0.043
	D6	储能站西北侧（距离储能站北侧角 30m）站界外 5m 处	0.456	0.017
	D7	储能站东北侧（距离储能站北侧角 40m）站界外 5m 处	0.548	0.060
	D8	储能站东北侧（距离储能站东侧角 40m）站界外 5m 处	0.525	0.055
	D9	拟建管廊盛业路段中心（距离储能站 南侧边界 175m）	0.521	0.057
	D10	拟建管廊中山大道段中心（距离储能 站西南角 668m）	0.513	0.049

4.2 环境噪声检测结果

检测日期	测点 编号	测点简述	等效连续 A 声级[dB(A)]	
			昼间测量值	夜间测量值
2023.04.01	N1	储能站站界东南侧（距离储能站东 侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	52.8	43.6
	N2	储能站站界西南侧（距离储能站南 侧角 80m）外 1m，离地 1.2m 处	50.3	40.2
	N3	储能站站界西北侧（距离储能站西 侧角 75m）外 1m，离地 1.2m 处	51.3	42.5
	N4	储能站站界东北侧（距离储能站北 侧角 90m）外 1m，离地 1.2m 处	51.9	41.7

5.检测情况

5.1 检测期间气象参数

检测时间	天气	温度(℃)	湿度(%RH)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
9:00~0:00	多云	14~18	55~56	100.03~100.05	1.2~1.3	东北



报告结束

编制: 罗卿 审核: 卓江忠 签发: 陈梅媛
编制日期: 2023.4.2 审核日期: 2023.4.3 签发日期: 2023.4.3

附件 6 公开建设项目环评信息情况的说明报告

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）及建设项目环境影响评价的相关规定，通过福建环保网（链接：<https://www.fjhb.org/huanping/quanben/20445.html>）公开建设项目环评文件等信息，具体见下图：



平潭综合实验区储能科技有限责任公司
2023年4月7日



191317250130

有效期限: 2025 年 06 月 11 日

报告编号

No.261-2022-0507

检测报告

TEST REPORT

委托单位

Client 国网福建省电力有限公司厦门供电公司

项目名称

厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程

Project Name

竣工环境保护验收环境因子检测

检测项目

Test Items 工频电场强度、磁感应强度、噪声声级

报告日期

Date 2022 年 12 月 30 日

福建中试所电力调整试验有限责任公司

Fujian Zhongshisuo Electric Power Testing & Commissioning Co., Ltd.

地址(Add): 福州市仓山区科技园高坂路 4 号 No.4 Gaoban Road, Science & Technology Parks, Cangshan District, Fuzhou
电话(Tel): (0591) 83042666 83042777 传真 (Fax): (0591) 83042888 邮政编码(Zip): 350007

注 意 事 项

1. 本报告未盖有本单位试验专用章视为无效。
2. 本报告无批准人批准无效。
3. 对本报告如有异议，应在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出。
4. 本报告仅对来样负责。
5. 本报告涂改无效。
6. 未经本单位批准，部分复制或部分采用本报告内容无效。

福建中试所电力调整试验有限责任公司

Fujian Zhongshisuo Electric Power Testing & Commissioning Co., Ltd.

报告编号: 261-2022-0507

第 1 页 共 5 页

1 任务来源

为满足厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程竣工环保验收调查的需要,受国网厦门供电公司委托,本公司于 2022 年 12 月 20 日开展该工程周围的环境因子检测,根据现场检测结果提交本报告。

2 检测项目及仪器

检测项目及使用仪器情况列于表 1。

表 1 检测项目及使用仪器情况表

检测项目	使用仪器	仪器编号	检定有效期限
工频电场强度、 磁感应强度	NBM-550 电磁场分析仪	主机编号 H-0737 探头编号 310WY80474	2023 年 2 月 9 日
噪声声级	B&K2250L 积分声级计	3029159	2023 年 7 月 13 日
	B&K4231 声校准器	3025766	2023 年 7 月 13 日

3 检测依据

GB 3096—2008 声环境质量标准

GB 12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

HJ 681—2013 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)

4 检测时环境条件及其它

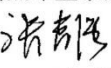
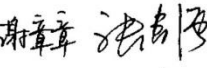
a) 气象条件: 天气晴, 昼间气温 19.6~21.0℃, 相对湿度 40.8%~42.7%, 大气压 101.88~101.89kPa, 风速 0.99~1.52m/s; 夜间气温 15.2~15.6℃, 相对湿度 45.3%~48.2%, 大气压 101.92~101.93kPa, 风速 1.17~1.44m/s。

b) 1 号主变额定容量为 240MVA, 2、3 号主变额定容量均为 180MVA, 检测时运行工况详见表 2。

c) 检测前、后积分声级计均进行了声学校准, 校准示值偏差均小于 0.5dB。

5 检测结果

本次检测结果详见表 3、表 4, 测点布置示意图见图 1。

批准:  校核:  检测: 
日期: 2022.12.30 日期: 2022.12.29 日期: 2022.12.28

福建中试所电力调整试验有限责任公司

Fujian Zhongshisuo Electric Power Testing & Commissioning Co., Ltd.

报告编号：261-2022-0507

第 2 页 共 5 页

表 2 湖边 220kV 变电站主变运行工况一览表

设备名称	运行电压 (kV)		运行电流 (A)		运行负荷 (MW)	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1 号主变	225.1~228.0	225.7~228.2	149.7~174.8	150.8~157.4	59.1~63.2	62.9~63.5
2 号主变	225.5~228.2	225.5~228.8	120.6~140.1	120.3~128.2	42.0~44.3	42.2~45.2
3 号主变	225.2~228.4	225.1~228.5	122.5~138.1	121.3~126.0	44.7~45.1	44.2~45.0

表 3 厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程周围工频电磁场检测结果

测点	点位描述	电场强度 $E(V/m)$	磁感应强度 $B(\mu T)$
D1	变电站西南侧大门外 5m	5.864	0.1725
D2	变电站西南侧围墙外 5m, 围墙中点	1.893	0.9806
D3	变电站西南侧围墙外 5m, 距东南侧围墙 10m	1.297	0.2161
D4	变电站东南侧围墙内 2m, 距西南侧围墙 10m	2.199	0.1820
D5	变电站东南侧围墙内 2m, 围墙中点	2.306	0.6012
D6	变电站东南侧围墙内 2m, 距东北侧围墙 10m	2.412	0.5930
D7	变电站东北侧围墙外 5m, 距东南侧围墙 10m	6.893	0.2155
D8	变电站东北侧围墙外 5m, 围墙中点	6.405	0.4904
D9	变电站东北侧围墙外 5m, 距西北侧围墙 10m	1.658	0.7144
D10	变电站西北侧围墙外 5m, 距东北侧围墙 10m	4.130	0.7217
D11	变电站西北侧围墙外 5m, 围墙中点	6.706	0.8448
D12	变电站西北侧围墙外 5m, 距西南侧围墙 10m	6.149	0.7120
D13	厦门交警支队执法专用停车场办公楼(距变电站西北侧围墙 40m) 东南侧外 2m	2.362	0.0589

注：变电站部分围墙外不具备检测条件，D4~D6 测点布置在围墙内 2m；测点离地 1.5m。

福建中试所电力调整试验有限责任公司

Fujian Zhongshisuo Electric Power Testing & Commissioning Co., Ltd.

报告编号: 261-2022-0507

第 3 页 共 5 页

表 4 厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程周围环境噪声检测结果

测点	点位描述	昼间等效声级 [dB (A)] (11:00—12:00)	夜间等效声级 [dB (A)] (22:00—22:50)
Z1	变电站西南侧大门外 1m	55.1	48.2
Z2	变电站西南侧围墙外 1m, 正对 2 号主变方向	54.9	48.1
Z3	变电站西南侧围墙外 1m, 正对 3 号主变方向	53.1	48.0
Z4	变电站东南侧围墙上方 0.5m, 距西南侧围墙 10m	50.6	47.7
Z5	变电站东南侧围墙上方 0.5m, 围墙中点	50.7	48.2
Z6	变电站东南侧围墙上方 0.5m, 距东北侧围墙 10m	50.6	48.0
Z7	变电站东北侧围墙外 1m, 距东南侧围墙 10m	51.4	46.7
Z8	变电站东北侧围墙外 1m, 围墙中点	51.3	47.0
Z9	变电站东北侧围墙外 1m, 围墙上方 0.5m, 距西北侧围墙 10m	51.2	47.0
Z10	变电站西北侧围墙外 1m, 围墙上方 0.5m, 距东北侧围墙 10m	51.2	46.3
Z11	变电站西北侧围墙外 1m, 围墙上方 0.5m, 正对 1 号主变方向	50.9	46.6
Z12	变电站西北侧围墙外 1m, 围墙上方 0.5m, 距西南侧围墙 10m	51.2	46.4
Z13	厦门交警支队执法专用停车场办公楼东南侧外 1m	52.6	47.8
Z14	闻芳泽花卉办公楼(距变电站北角围墙 125m)西南侧外 1m	53.8	48.6
Z15	金林社区居民房(距变电站东南侧围墙 160m)西北角外 1m	50.2	45.7

注: 变电站部分围墙外有声敏感目标, Z9~Z12 测点布置在围墙外 1m, 围墙上方 0.5m; 部分围墙外有声敏感目标且不具备检测条件, Z4~Z6 测点布置在围墙上方 0.5m, 其他测点离地 1.2m。Z1~Z12 测点昼、夜间等效声级未经背景值修正。

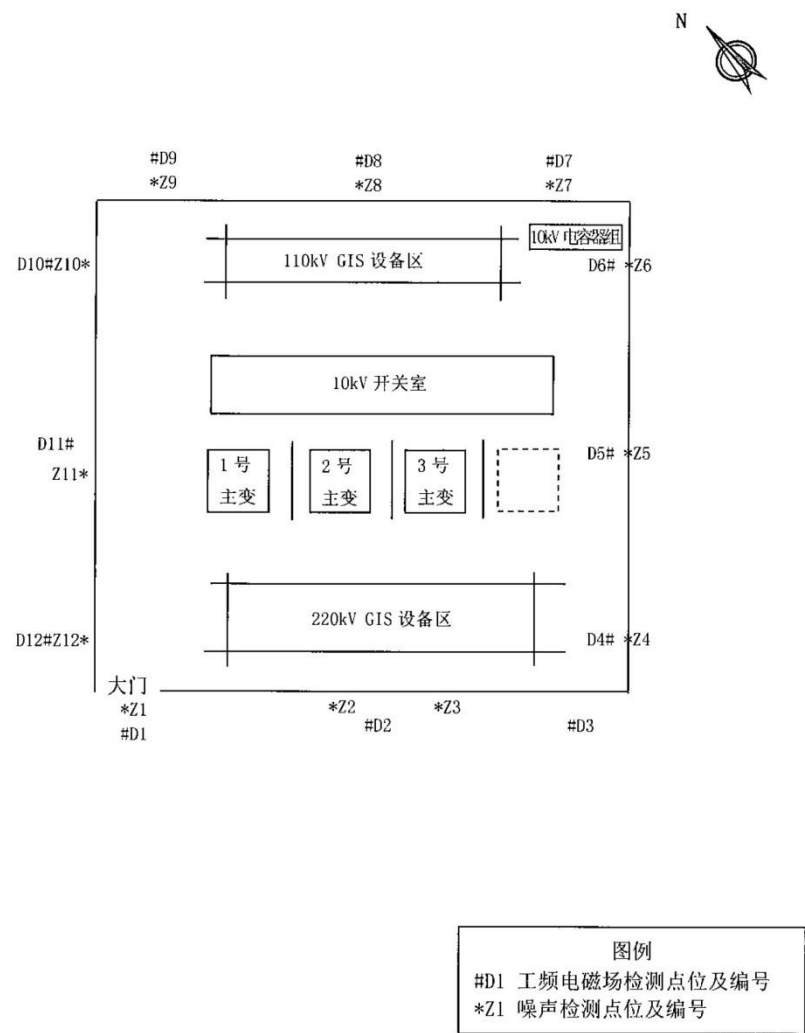


图 1 厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程周围工频电场、磁感应强度、噪声测点分布示意图（一）

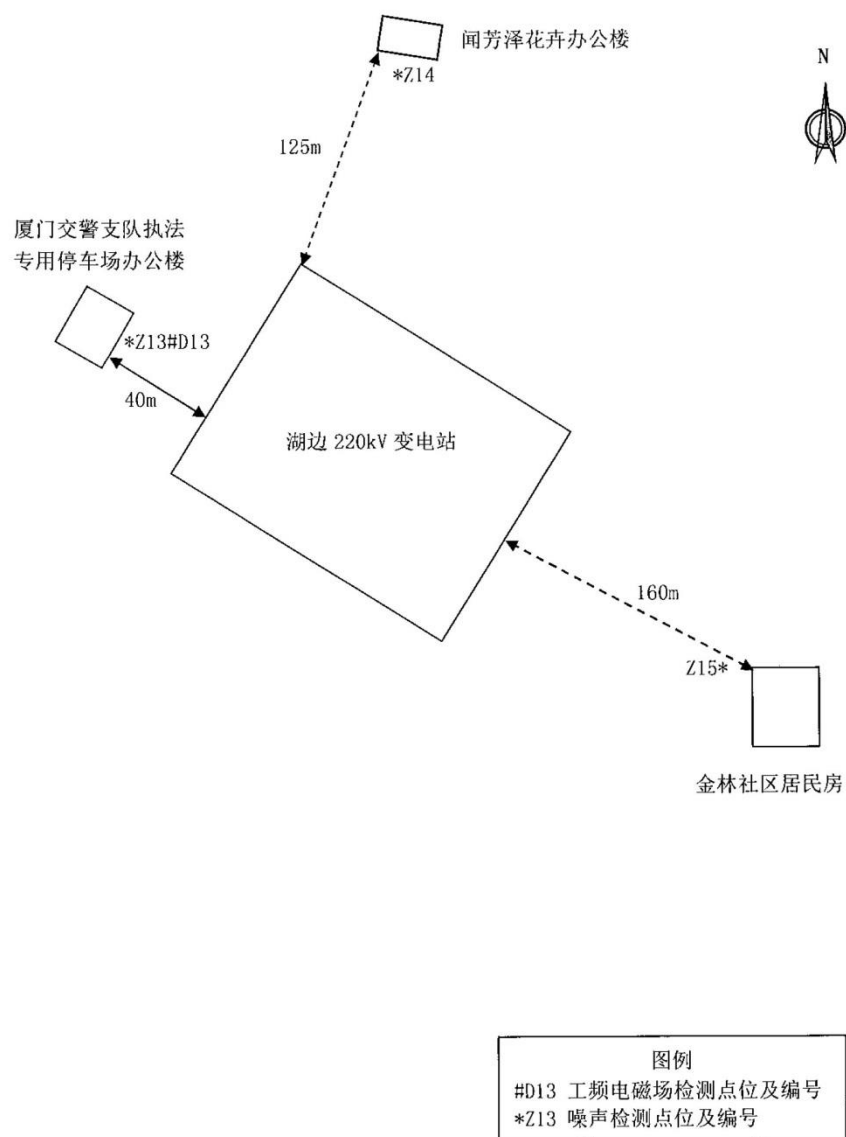


图 1 厦门湖边 220kV 变电站主变扩建工程周围工频电场、磁感应强度、噪声测点分布示意图 (二)



171012050259

江苏核众环境监测技术有限公司

检 测 报 告

(2022) 苏核环监 (综) 字第 (0077) 号

检测类别 委托检测

项目名称 福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程
周围电磁环境现状检测

委托单位 武汉网绿环境技术咨询有限公司

二〇二二年三月

地址：南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层 1007 室

邮编：210019

电话：025-86573528

传真：025-86573528

检测报告说明

一、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十天内以单位公函形式向本公司提出申诉，逾期不予受理。

二、鉴定检测，系对新产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、仲裁检测，系按有关主管部门裁定或争议双方协商所获得的样品进行检测，其结果作为上级部门或执法部门判定的依据。

四、委托检测，系有关单位委托进行项目的检测；对送样委托检测，本公司仅对来样负责，分析结果供委托者了解样品品质之用。

五、检测结果中有项目出现“未检出”时报填“未检出”，并标出“最低检出限”值，若检测结果高于检出限时，可不标出检出限值。

六、本公司仅对检测报告原件负责，未经书面批准不得复制（全文复制除外）。

七、本报告涂改无效。

江苏核众环境监测技术有限公司

检测概况

委托单位	武汉网绿环境技术咨询有限公司			法人代表	苏敏								
地址	武汉市武昌区友谊大道 303 号水岸国际 K6-1 号楼晶座 2607-2616			电话	027-59807846								
联系人	熊衡亮			邮编	430062								
测量时间	2022.1.24 12:40~13:00	天气状况	阴, 温度 13℃, 相对湿度 65%。	检测人员	张会玲、彭涛								
检测目的	了解福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程周围电磁环境现状												
检测内容 (对象、项目)	1、检测对象: 福建福州长江澳海上风电 220kV 送出工程 2、检测项目: 工频电场、工频磁场												
检测仪器及编号	场强分析仪 主机型号: SEM-600, 主机编号: D-1134 探头型号: LF-04, 探头编号: I-1134 仪器校准日期: 2021.3.1 (有效期 1 年) 生产厂家: 北京森馥科技股份有限公司 频率响应: 1Hz~400kHz 工频电场测量范围: 0.01V/m~100kV/m 工频磁场测量范围: 1nT~10mT 校准单位: 江苏省计量科学研究院 校准证书编号: E2021-0012275												
检测依据	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》(HJ681-2013)												
检测结果 评价依据	/												
检测点位	按委托方要求布点。												
备注	检测工况: <table><tr><td>设备名称</td><td>时间</td><td>电压 (kV)</td><td>电流 (A)</td></tr><tr><td>220kV 大显线</td><td>昼间</td><td>230~233</td><td>16.5~17.9</td></tr></table>					设备名称	时间	电压 (kV)	电流 (A)	220kV 大显线	昼间	230~233	16.5~17.9
设备名称	时间	电压 (kV)	电流 (A)										
220kV 大显线	昼间	230~233	16.5~17.9										

工频电场、工频磁场检测

[illegible]

江苏核众环境监测技术有限公司

结 论

工频电场、工频磁场检测结果

220kV 大显线电缆衰减断面测点处工频电场强度为 0.9V/m~1.4V/m, 工频磁感应强度为 0.079 μ T~0.199 μ T。

(以下空白)

编 制

李强

一 审

郭晶晶

二 审

张永强

签 发

郭晶



签发日期 2022 年 3 月 11 日

附件8 平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于农用地转用和土地征收审批文件领用告知书

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于农用地转用和土地征收 审批文件领用告知书

区储能科技有限责任公司：

你单位申请的城市配电网供电能力提升一共享储能站项目（一期）列入平潭县2022年第五十四批次城市建设用地中，其农用地转用和土地征收已经省政府批准（闽政地[2023]48号），该项目用地规划用途为公共管理与公共服务用地，具体地类及面积详见附件。

根据《中华人民共和国耕地占用税法》第二条、第十条规定，请在收到本通知之日起三十日内到土地所在税务机关申报缴纳耕地占用税。

- 附件：1. 福建省人民政府关于平潭2022年度第五十四批次
农用地转用和土地征收的批复
2. 用地情况汇总表

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年2月27日



福建省人民政府文件

闽政地〔2023〕48号

福建省人民政府关于平潭 2022 年度 第五十四批次农用地转用和土地征收的批复

平潭综合实验区管委会：

《平潭综合实验区管委会关于平潭 2022 年度第五十四批次农用地转用和土地征收的请示》（岚综管〔2022〕98 号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意将平潭境内农用地 2.6667 公顷（其中耕地 2.0558 公顷）转为建设用地。征收平潭县君山镇鹿寮村旱地 2.0452 公顷、园地 0.2048 公顷、林地 0.0624 公顷、其他农用地 0.2739 公顷，苏平镇瓦瑶村旱地 0.0106 公顷、林地 0.0698 公顷，合计征收集体所有土地 2.6667 公顷，按规划用途使用。

二、平潭综合实验区管委会必须按照法定程序和要求组织实

施征地，切实做好被征地单位和农民的补偿、安置和社会保障工作。新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费按规定缴纳。

三、平潭综合实验区管委会要严格按照土地供应政策和用地定额指标等有关规定向具体建设项目提供用地，并按规定备案。

四、平潭综合实验区管委会应加强生态环境保护，涉及各类保护区的用地，应严格按照法律法规和有关规定，依法办理相关手续。



（此件主动公开）

抄送：省政府办公厅，省自然资源厅、农业农村厅、人力资源和社会保障厅，国家税务总局福建省税务局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局，存档。

2023年2月16日印发

附件2 用地情况汇总表

¥739095.00

报件名称：平潭县2022年第五十四批次城市建设用地

用地方式	被用地单位		总面积(公顷)						
	乡(镇)	村(组)	总计	农用地					
				小计	耕地		园地	林地	其他农用地
					小计	旱地			
征收集体土地	平潭县芦洋乡	鹿寮村	2.5863	2.5863	2.0452	2.0452	0.2048	0.0624	0.2739
	平潭县平原镇	瓦瑶村	0.0804	0.0804	0.0106	0.0106	0	0.0698	0
征收集体土地小计			2.6667	2.6667	2.0558	2.0558	0.2048	0.1322	0.2739
总计			2.6667	2.6667	2.0558	2.0558	0.2048	0.1322	0.2739

仅供生态

附件 9 函审意见

平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表评审意见

受平潭综合实验区自然资源与生态环境局委托，通过函审方式邀请三位专家组成专家组，对福州闽涵环保工程有限公司编制的《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表》进行技术审查，经汇总形成如下专家组意见：

一、项目概况

根据建设单位提供的相关资料，本项目主要建设共享储能电站 1 座，规模 120MW/240MWh，拟采用储能单元为 3.35MW/6.7MWh 以及 1.675/3.35MWh 两种储能单元，共配置 32 个 3.35MW/6.7MWh 储能单元以及 8 套 1.675/3.35MWh；拟布置 1 栋综合楼、电气配电装置区、1 栋 35kV 配电室、1 栋联合泵房、1 栋辅助用房及门卫等建构筑物；拟新建 220kV 升压站及电缆出线线路 1 条长 2km。线路采用电缆沟敷设，利用已建电缆沟 0.8km，需新建电缆沟 1.2km。

项目运行期人员最大按 20 人考虑，三班制，8h/班，全年工作 365 天，厂区内食宿。项目总投资 63351.26 万元，其中环保投资 462 万元。

二、工程环境可行性

项目建设符合国家产业政策，选址合理，在落实报告表及专家函审提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

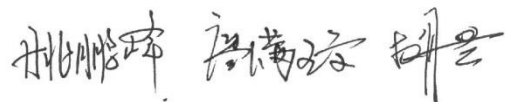
三、报告表编制质量

报告表编制基本符合环境影响评价技术导则要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信。

四、报告表修改意见

- 1、完善项目组成，核实工程占地面积。补充利用和新建电缆管廊情况。
- 2、完善电磁环境影响专题评价，核实电磁辐射环境质量现状监测值，并完善现状评价。重新选取变电站和地下电缆类比工程，细化类比工程的可比性分析。
- 3.核实运行期噪声源强取值，完善运行期声环境影响分析及噪声污染防治措施。
- 4.完善环境风险源项分析及变电站事故油池设置的合理性分析，并提出预防、应急及最终处置措施。核实危险废物产生量，补充危废暂存间的建设要求，明确危废的最终去向。
- 5.完善生态环境现状调查及施工期生态环境环保措施。
- 6.规范项目平面布置图和电缆线路路径图、现状监测点位布置图。完善生态环境保护措施监督检查清单。

专家组：



2023 年 04 月 26 日

平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环评报告表
专家签名表

姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
廖满琼	福建省环境保护设计院有限公司	高级工程师	13706984026	廖满琼
林明贵	福建省辐射环境监督站	高级工程师	13705081031	林明贵
姚鹏峰	福州市环境科学研究院	高级工程师	13860643408	姚鹏峰

附件 10 复审意见

平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期） 环境影响报告表复审意见

环评编制单位已按审查组的修改意见对《平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）环境影响报告表》进行修改完善，修改后的报告表（报批本）基本符合环评技术导则的要求，可以上报生态环境主管部门审批。

专家组长: 

2023 年 6 月 1 日